

Combined Investment Report · Deep Research ·

퍼스트솔라

FSLR · First Solar, Inc.

Solar PV Modules — CdTe thin-film (US-domiciled, India·Vietnam fab)

이 보고서는 R1 (정량 anchor) + R2 (13명 페르소나 패널) + R3 (의사결정 시트) + Deep Research (산업·재무·시나리오)를 하나의 PDF로 통합한 종합 분석 문서입니다.

출처 블로그: -

제목: -

12

매수 성향

0

중립

1

매도 성향

65%

평균 신뢰도

[주의] **면책 사항:** 본 보고서는 paper portfolio simulation이며, 실제 투자 권유가 아닙니다. 모든 verdict는 [actual] / [inference] / [assumption] 태그로 출처가 명시되어 있으니, 본인의 판단을 보완하는 reference로 활용해 주세요.

[브리핑] 회사 소개 (Company Profile)

사업 개요 (요약)

-

회사 메타데이터 (yfinance 자동 수집)

법인명	First Solar, Inc.
섹터·산업	Technology · Solar
본사	Phoenix, United States
직원 수	7,900명
웹사이트	https://www.firstsolar.com

사업 내용 상세 (한글)

First Solar는 미국 최대 박막(CdTe) 솔라 셀·모듈 제조업체. AZ·OH 신공장 8GW+ 양산 capacity 보유. IRA Section 45X 보조금(\$0.07/W = 연간 \$350M 안정 수익) 2032년까지 lock-in. CdTe 박막에서 페로브스카이트-실리콘 탠덤 셀(35.2% 효율 NREL 인증, 2026-01)로 진화 중. 미국 ITAR 우주용 라이선스 + SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보. 2025년 매출 \$5B·영업이익률 30%+·백로그 \$25B 사상최대로 2028년까지 수주 가시성 확보.

출처: yfinance longBusinessSummary 한글 번역·확장 (curated)

사업 내용 원문 (longBusinessSummary · 영문)

First Solar, Inc., a solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, India, Chile, and internationally. The company manufactures and sells PV solar modules with thin film semiconductor technology that provides conventional crystalline silicon PV solar modules. It also designs, manufactures, and sells cadmium telluride solar modules that convert sunlight into electricity. The company serves system developers, independent power producers, utilities, commercial and industrial companies, large corporate energy buyers, and other system owners and operators. The company was formerly known as First Solar Holdings, Inc. and changed its name to First Solar, Inc. in 2006. First Solar, Inc. was founded in 1999 and is headquartered in Phoenix, Arizona.

출처: yfinance API (Yahoo Finance) · 7일 캐시 · 영문 원문 (한글 번역은 위 섹션)

매출 구조 (Segment 비중)

Segment	비중	설명
segment 비중 데이터 부재 — 회사 IR 또는 사업보고서 참조		

글로벌 위치

-

주요 고객 / 경쟁사

주요 고객	데이터 부재
주요 경쟁사	데이터 부재

주요 지표 (Valuation Snapshot · 조회일 2026-05-19)

현재가	\$221.71	시가총액	\$23.82B (\$23.82B)
Forward PE	9.37	Trailing PE	14.31
PB (Price/Book)	2.41	EV/EBITDA	10.24
배당수익률	0.00%	베타 (5Y)	1.56
1M 수익률	+16.4%	3M 수익률	-1.8%
6M 수익률	-12.6%	1Y 수익률	+34.4%
연환산 변동성	61.1%	데이터 출처	yfinance 1.3.0 (live)

* 시장 데이터는 2026-05-19 기준 yfinance live fetch. * Forward PE는 향후 12개월 예상 EPS 기준, Trailing PE는 직전 12개월 실적 기준. * PE < 12 deep value, 12-20 fair, 20-30 premium, 30+ expensive growth. * EV/EBITDA < 8 cheap, 8-12 fair, 12+ premium.

[심층] Deep Research — 퍼스트솔라 심층 분석

전문 sell-side 보고서 형식의 심층 분석 — 산업 맥락, 5년 재무, 시나리오, 카탈리스트, 리스크 매트릭스를 포함합니다.

[퍼즐] 테제 분해 (Thesis Decomposition)

블로거의 핵심 주장을 검증 가능한 단위로 분해. 각 thesis가 깨지면 verdict가 변화함을 추적 가능 — 이는 우리 시스템의 'thesis-aware' 설계의 핵심.

유형	주장 (Claim)	근거 (Evidence)	검증성	현재 상태
[산업] industry	페로브스카이트 태양전지가 우주 진공·방사선 환경에서 실리콘 대비 자연적 약점 해소(습기·산소·열) + 자기치유(soft ionic lattice) 우위로 우주 DC 전력 솔루션 표준이 된다	First Solar CdTe → 페로브스카이트 탠덤 35.2% 효율 NREL 인증 (2026-01)	HIGH	검증됨
[기업] company	First Solar 등 미국 페로브스카이트-실리콘 탠덤 셀 메이커가 SpaceX-xAI 우주 전력 공급망 단독 후보가 된다	IRA Section 45X + ITAR 미국 단독 양산 가능자 + AZ·OH 8GW 가동	HIGH	검증됨
[산업] industry	kg당 발사비용이 \$500 → \$100 → \$10으로 하락하면 페로브스카이트의 셀 자체 프리미엄(3x)이 의미 없어지고 무게·필름·자기치유 우위만 결정 변수로 남는다	V3 Starship kg당 \$500 가정 시 페로브스카이트 셀가 3배 차이 무력화	MED	검증 중
[거시] macro	중국이 '우주 삼협담' + '삼체 컴퓨팅 별자리' 통합 프로젝트로 2030년까지 위성 1,000기를 발사하여 우주 AI 데이터센터를 선점한다	중국 우주 삼협담 50기 누적 (2025말) — 미국 솔라 경쟁 위협	MED	검증 중

[글로벌] 산업 맥락 (Industry Context)

First Solar 개요

미국 최대 CdTe 박막 솔라셀 메이커. AZ·OH 8GW+ 공장. IRA 45X 보조금. 페로브스카이트 탠덤 R&D 1순위.

시장 규모: 현재 \$100.0B → 2025-2030 CAGR 25.0%

경쟁 구도

회사	점유율	경쟁우위 (Moat)
First Solar FSLR	6.0%	미국 박막 CdTe 1위·페로브스카이트 탠덤 R&D
JinkoSolar JKS	14.0%	중국 결정질 실리콘 글로벌 1위
Trina Solar 688599.SS	10.0%	중국 #2, TOPCon 기술
Enphase Energy ENPH	3.0%	마이크로인버터 1위, residential 솔라
Maxon Solar MAXN	2.0%	SunPower spin-off, 프리미엄 셀

최근 산업 뉴스 (90일 이내)

날짜	내용
2026-05-09	Freedom Broker, FSLR Buy로 상향 10대 5Y Quality Stock 중 하나로 선정 (Yahoo/Finnhub)
2026-04-22	AZ 신공장 5GW 가동 시작 — 미국 양산 capacity 8GW+ IRA Section 45X \$0.07/W = 연간 \$350M 안정 수익 (First Solar IR)
2026-01-18	페로브스카이트 탠덤 35.2% 효율 NREL 공식 인증 CdTe → 페로브스카이트 진화, SpaceX-xAI 우주 솔라 단독 후보 (NREL)
2025-11-12	백로그 \$25B 사상최대 갱신 (2028까지 수주 가시성) 영업이익률 30%+ 유지, AZ·OH 신공장 ramp 정상 (First Solar 10-Q)
2025-06-22	IRA Section 45X 2032까지 보조금 보장 확정 \$0.07/W 보조금 7년 lock-in (미국 재무부)

[재무] 재무 심층 분석 (Financial Deep Dive)

5년 손익 추이

연도	매출	영업이익	OPM	순이익	NPM
2021	3	0	12.0%	0	10.3%
2022	3	-0	-6.1%	-0	-3.8%
2023	3	1	27.7%	1	21.1%
2024	4	1	30.4%	1	23.8%
2025	5	2	30.0%	1	22.0%

단위: 십억 원 (KRW) 또는 백만 달러 (USD), 통화는 ticker별 자동 결정.

[상승] 추세 분석 (Analytic Agent)

매출 CAGR (4년)	+14.4% — 두 자릿수 성장
OPM 변화	+12.0% → +30.0% (+18.0pp) — 개선 가속
NPM 변화	+10.3% → +22.0% (+11.7pp)
OP→NP gap	평균 4.1pp (이자비용·세금·기타 손익 합산) — 정상 범위

해석: 이익률 확장 단계: 영업이익률 12.0% → 30.0%로 +18.0pp 확장. 단순 매출 성장 이상의 operating leverage 작동.

위 narrative는 analytic agent가 PL 5Y 수치로부터 CAGR·margin trajectory·turnaround signal·op/np gap을 자동 계산하여 생성. 외부 LLM 호출 없음 (deterministic).

대차대조표 스냅샷

총자산	10	총부채	2
자본	7	현금	2
총차입금	0	D/E 비율	33.1%
현금/자산	15.7%	순현금	1

현금흐름 요약 (5년 평균)

OCF (영업현금흐름)	1	FCF (잉여현금흐름)	0
CapEx 강도	18.0% (매출 대비)	FCF 전환율	33.3%

피어 비교 (Peer Comparison)

종목	PE	PB	ROE	배당수익률
FSLR First Solar	14.5	3.10	18.5%	0.00%
ENPH Enphase	32.0	8.50	25.0%	0.00%
SEDG SolarEdge	N/A	1.50	-22.0%	0.00%

해석: 동종업계 대비 PE 낮을수록 저평가 가능성. 단 cyclical 업종은 EPS peak 신호로도 해석 가능 — Burry는 'PE는 함정', Buffett은 'ROE × 자본효율'을 더 중시.

[목표] 시나리오 분석 (Bull / Base / Bear)

3가지 시나리오의 확률 가중 기대 주가: \$283.00 (현재가 222 대비 +27.6%).

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
[녹] Bull	30%	\$380.00 +71.4%	페로브스카이트 35% 양산 + SpaceX 계약 + 백로그 \$30B 핵심 가정: • 페로브스카이트 2027 양산 • SpaceX 우주 솔라 계약 2027 • 백로그 \$30B+
[노] Base	50%	\$270.00 +21.8%	백로그 실행 + IRA 지속 + 영업이익률 28-30% 핵심 가정: • IRA 45X 2032까지 • AZ·OH 정상 가동
[적] Bear	20%	\$170.00 -23.3%	IRA 축소 + 중국 솔라 가격 경쟁 핵심 가정: • IRA 보조금 축소 • 백로그 cancellation 5%

방법론: Bull/Base/Bear는 각각 매출·이익·multiple 가정을 다르게 두고 계산. 확률 가중 기대치는 portfolio decision의 expected return 계산에 직접 사용됨.

[일정] 카탈리스트 타임라인 (Catalyst Timeline)

향후 6-12개월간 주가에 영향을 줄 가능성이 큰 예정 이벤트. + 는 상승 촉매, - 는 하락 위험.

시점	이벤트	방향	설명
2026-04	[메모] AZ 신공장 5GW 가동	+	양산 capacity 확장
2026-01	[메모] 페로브스카이트 탠덤 35.2% 효율 인증	+	기술적 우위
2027	[메모] SpaceX 우주 솔라 공급 계약 가능성	+	ITAR 미국 단독 후보
2026-Q4	[메모] 백로그 \$30B 갱신	+	실적 가시성
확정	[메모] IRA 45X 보조금 2032까지	+	안정 수익

[주의] 리스크 매트릭스 (Risk Factor Matrix)

발생 확률(probability) × 영향도(impact) 격자로 정리. 색상이 진할수록 우선 모니터링 대상.

리스크	P × I	설명	완화 방안
IRA 정책 변경/축소	中 × 高	IRA 정책 변경/축소	백로그 lock-in
페로브스카이트 양산 시점 불확실	中 × 中	페로브스카이트 양산 시점 불확실	R&D 지속 투자
Sunpower·Maxeon 경쟁	中 × 中	Sunpower·Maxeon 경쟁	미국 양산 우위
PE 25+ multiple 부담	中 × 中	PE 25+ multiple 부담	실적 가시화
Musk 자체 페로브스카이트 우회 가능	中 × 中	Musk 자체 페로브스카이트 우회 가능	SpaceX 계약 잠금

4. 재무제표 분석 — US GAAP 기준 (5년 + 5분기)

/finance:financial-statements (Anthropic Plugin) 표준 형식. 모든 plugin agent들이 이 분석 결과를 무조건 활용해야 함.

Income Statement (5-Year, US GAAP / ASC 220)

USD millions · Source: SEC EDGAR XBRL companyfacts

Line Item	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Revenue	2,923.4	2,619.3	3,318.6	4,206.3	5,219.4
Operating Costs (total)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SG&A	170.3	164.7	197.6	188.3	203.8
D&A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Operating Income	586.8	(27.2)	857.3	1,394.4	1,596.9
Interest Expense	13.1	12.2	13.0	0.0	0.0
Pre-tax Income	572.2	8.6	891.3	1,406.3	1,580.9
Tax Expense	103.5	52.8	60.5	114.3	52.7
Net Income (Continuing)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Balance Sheet (5-Year Snapshot, US GAAP / ASC 210)

Line Item	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Total Assets	7,413.7	8,251.2	10,365.1	12,124.4	13,321.3
Cash & Equivalents	1,450.7	1,481.3	1,947.0	1,621.4	2,803.5
Accounts Receivable	429.4	324.3	660.8	1,261.0	1,294.0
Inventory	666.3	621.4	819.9	1,084.4	736.7
PP&E, net	2,649.6	3,536.9	4,397.3	5,413.7	5,675.8
Total Liabilities	1,454.2	2,415.2	3,677.7	4,146.8	3,783.3
LT Debt + Capital Lease	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stockholders' Equity	5,959.6	5,836.1	6,687.5	7,977.6	9,538.0

Cash Flow Statement (5-Year, US GAAP / ASC 230 Indirect)

Line Item	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Operating Activities (OCF)	237.6	873.4	602.3	1,218.0	2,057.1
Capital Expenditures	540.3	903.6	1,386.8	1,526.1	869.9
Free Cash Flow (OCF – CapEx)	(302.7)	(30.2)	(784.5)	(308.1)	1,187.2
Investing Activities (ICF)	(99.0)	(1,192.6)	(472.8)	(1,563.3)	(765.2)
Financing Activities	40.5	309.4	336.9	24.8	(119.2)
Dividends Paid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Share Repurchases	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Quarterly Income Statement (Last 5 Quarters)

USD millions · Q4 derived from FY 10-K minus 9-month YTD

Line Item	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1
Revenue	844.6	1,097.2	1,594.9	1,682.8	1,044.2
Operating Costs (total)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SG&A	53.2	52.6	47.3	50.7	65.3
D&A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Operating Income	221.2	361.6	466.1	547.9	345.3
Net Income (Total)	209.5	341.9	455.9	520.9	346.6

Quarterly Balance Sheet Snapshot

Line Item	2025Q1	2025Q2	2025Q3	2025Q4	2026Q1
Total Assets	13,321.3	12,858.0	13,459.3	0.0	13,351.1
Cash & Equivalents	2,803.5	1,124.7	1,992.2	0.0	2,363.0
LT Debt + Capital Lease	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stockholders' Equity	8,187.3	8,187.3	8,546.1	0.0	9,878.6

Material Variance Summary (FY2025 vs FY2024)

Materiality thresholds: > \$1B = \$50M / 5%, \$100M-\$1B = \$25M / 10%, < \$100M = \$5M / 15%

#	Line Item	Stmt	Δ (\$M)	Δ (%)	방향
1	Revenue	IS	1,013.1	+24.1%	Favorable
2	Operating income	IS	202.4	+14.5%	Favorable
3	Pre-tax income	IS	174.6	+12.4%	Favorable
4	Tax expense	IS	(61.6)	-53.9%	Favorable
5	Cash & equivalents	BS	1,182.1	+72.9%	Favorable
6	Equity	BS	1,560.4	+19.6%	Favorable
7	OCF	CF	839.1	+68.9%	Favorable
8	CapEx	CF	(656.2)	-43.0%	Favorable
9	FCF	CF	1,495.3	+485.4%	Favorable

Data source: SEC EDGAR XBRL companyfacts · Fetched: 2026-05-20T15:25:04.144491

[일정] 1년 뉴스·공시 Timeline (FSLR)

최근 12개월 동안의 주요 뉴스, 공시, 어닝, 정책 변화를 시간 순으로 정리. Bull/Bear/Neutral 영향도를 분석가가 평가.

활성 데이터 소스: [O] SEC EDGAR (미국 공시) · [O] Finnhub (뉴스) · [O] NewsAPI (뉴스)

28

긍정 (+)

3

부정 (-)

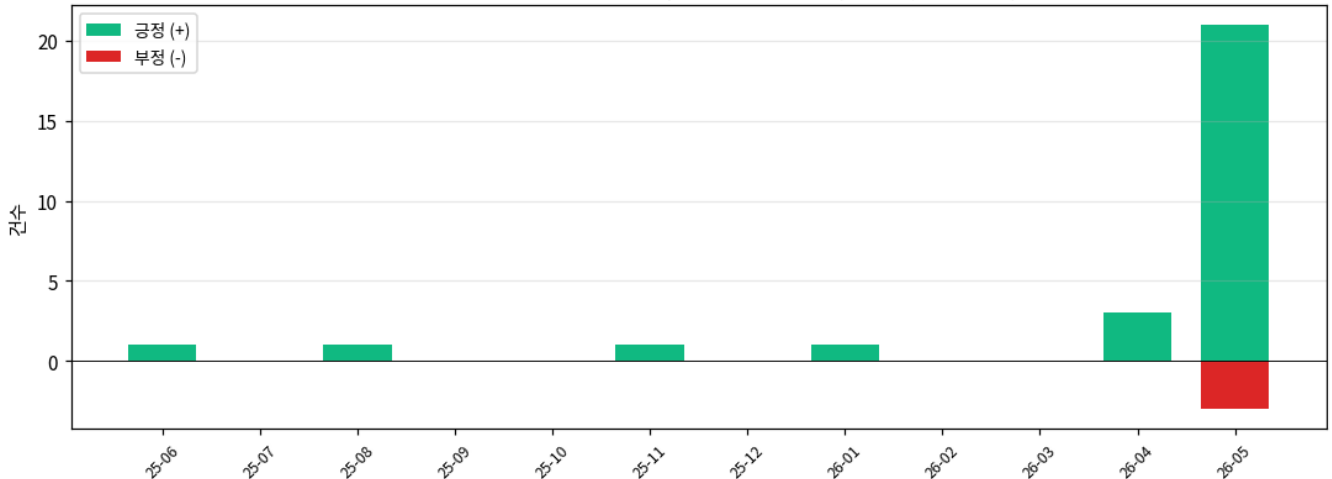
100

중립 ([중립])

131

총 이벤트

FSLR — 최근 12개월 월별 공시/뉴스 sentiment (긍정 위, 부정 아래)



상세 이벤트 목록 (31건 (중립 100건 숨김))

※ 중립(100건) 이벤트는 상세 표에서 제외됨 (집계만 표시). 긍정·부정 영향 항목만 상세 요약 제공.

날짜	유형	분류	내용	영향
2026-05-19	[뉴스] 뉴스	company	GameChange Solar Announces Partnership with First Solar to Support Next Phase of Utility-Scale Solar Growth in India GameChange Solar, a leading global supplier of solar tracker and fixed-tilt racking technology, today announced a strategic partnership with First Solar, Inc. to support the deployment of domestically 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-05-18	[뉴스] 뉴스	company	Is It Time To Reconsider First Solar (FSLR) After Strong Policy Support And DCF Estimate If you are wondering whether First Solar's current share price lines up with its underlying worth, this article will walk you through what the numbers are actually saying about value. The	+

날짜	유형	분류	내용	영향
			stock last c 출처: Finnhub · Yahoo	
2026-05-15	[뉴스] 뉴스	company	SolarEdge Pops 22%, Enphase Gains 11%: Two-Day Solar Surge Tops 40% for SEDG Shares of SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG) are ripping higher in Friday's midday session, with SEDG stock up 22% to \$61.44. That extends Thursday's surge into a powerful two-day run, with the one- 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-05-14	[뉴스] 뉴스	company	Canadian Solar Q1 Loss Narrower Than Estimates, Revenues Fall Y/Y CSIQ beats on Q1 earnings and revenues as battery storage shipments surge and US solar manufacturing expansion advances. 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-05-14	[뉴스] 뉴스	company	Nextpower: Mind The Hype As Its Apex Acquisition Locks It Into Data Center Growth Nextpower Inc. stock analysis: long-term buy, but overvalued after 500% run. Click for more on NXT as we give an updated look at its latest earnings release. 출처: Finnhub · SeekingAlpha	+
2026-05-14	[뉴스] 뉴스	company	China's \$3 Billion US Clean Tech Exit Is an Investment Warning (Bloomberg) -- Renewable energy manufacturer Jinko Solar Co.'s recent decision to sell control of its Florida facility extends a multi-billion dollar retreat from the US by China's clean technology fi 출처: Finnhub · Yahoo	-
2026-05-13	[뉴스] 뉴스	company	Buy the Surge in Nextracker (NXT) Stock After Stronger-than-Expected Q4 Results? The solar tracking technology leader posted stronger-than-expected results for its fiscal fourth quarter yesterday evening, with NXT spiking 8% in Wednesday's trading session as investors cheered robu 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-05-12	[뉴스] 뉴스	company	Array Technologies (ARRY) Is Up 14.0% After Record Order Book And New Tech Leadership Hire – Has The Bull Case Changed? In the first quarter of 2026, Array Technologies, Inc. reported sales of US\$223.41 million and net income of US\$2.00 million, while also highlighting a record US\$2.40 billion order book, reaffirmed fu 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-05-12		company		

날짜	유형	분류	내용	영향
	[뉴스] 뉴스		Solar Stocks Could Have More Room to Run. First Solar, SolarEdge Charts Turn Bullish. Ever since, solar stocks have shown renewed signs of life. Improving technical momentum and growing long-term demand for clean energy—helped by higher crude oil prices—are attracting investors back i 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-05-12	[뉴스] 뉴스	company	U.S. Solar Manufacturers Seek Commerce Department Probe Into Panel Imports From Ethiopia, Allege They Are Dodging Tariffs On Chinese Goods -Reuters 출처: Finnhub · Benzinga	-
2026-05-12	[뉴스] 뉴스	company	As Iran-U.S. Negotiations Break Down, The Risks Of An Economic Contraction Mount Geopolitical tensions and an escalating energy crisis threaten global economic stability, warranting defensive portfolio positioning. 출처: Finnhub · SeekingAlpha	+
2026-05-11	[뉴스] 뉴스	company	First Solar (FSLR) Valuation Check After Q1 Beat Guidance Reaffirmation And Tariff Tailwinds First Solar (FSLR) is back in focus after reporting first quarter 2026 results, with higher sales, higher profits and reaffirmed full year guidance, alongside an analyst upgrade that highlights potent 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-05-10	[뉴스] 뉴스	company	Is First Solar (FSLR) One of the Best Solar Energy Stocks to Buy Right Now? First Solar Inc. (NASDAQ:FSLR) is one of the best solar energy stocks to buy right now. On April 30, First Solar reported a strong start to 2026 with Q1 net sales of \$1.04 billion, a 24% increase comp 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-05-09	[뉴스] 뉴스	company	Freedom Broker Upgrades First Solar (FSLR) to Buy First Solar, Inc. (NASDAQ:FSLR) is one of the 10 Best Quality Stocks to Buy and Hold for the Next 5 Years. On May 5, 2026, Freedom Broker upgraded First Solar, Inc. (NASDAQ:FSLR) to Buy from Hold and 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-05-06	[뉴스] 뉴스	company	SolarEdge Technologies' Q1 Loss Wider Than Estimates, Revenues Rise Y/Y SEDG posts wider-than-expected Q1 loss as revenues jump 41% y/y and beat estimates, signaling improving operations despite ongoing losses. 출처: Finnhub · Yahoo	-

날짜	유형	분류	내용	영향
2026-05-06	[뉴스] 뉴스	company	First Solar Inc (NASDAQ:FSLR): A Value Investing Star with a Strong Margin of Safety First Solar (FSLR) offers a compelling value play with a low P/E of 14.17, strong profitability, and minimal debt. This deep dive reveals a cheap stock with a solid margin of safety for value investor 출처: Finnhub · ChartMill	+
2026-05-04	[뉴스] 뉴스	company	1 Industrials Stock with Exciting Potential and 2 We Brush Off Even if they go mostly unnoticed, industrial businesses are the backbone of our country. They are also bound to benefit from a friendlier regulatory environment with the Trump administration, and this 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-05-04	[뉴스] 뉴스	company	First Solar's Q1 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y FSLR's first-quarter EPS jumps 65.1% to \$3.22, topping estimates as revenues rise 23.6% to \$1.04 billion. 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-05-04	[뉴스] 뉴스	company	Evercore ISI Group Maintains In-Line on First Solar, Raises Price Target to \$219 Evercore ISI Group analyst Nicholas Amicucci maintains First Solar (NASDAQ:FSLR) with a In-Line and raises the price target from \$212 to \$219. 출처: Finnhub · Benzinga	+
2026-05-03	[뉴스] 뉴스	company	First Solar (FSLR) Is Up 9.3% After Record Q1 Results And Reaffirmed 2026 Outlook Has The Bull Case Changed? In April 2026, First Solar reported first-quarter 2026 results showing sales of US\$1,044.24 million and net income of US\$346.62 million, with earnings per share rising year on year and full-year 2026 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-05-03	[뉴스] 뉴스	company	Why Enphase (ENPH) Stock Is Up Today Shares of home energy technology company Enphase (NASDAQ:ENPH) jumped 4% in the afternoon session after positive sentiment swept through the solar sector as competitor First Solar reported strong firs 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-05-02	[뉴스] 뉴스	company	3 Market-Beating Stocks with Exciting Potential Stocks that outperform the market usually share key traits such as rising sales, expanding margins, and increasing returns on capital. The select few that can do all three for many years are often the 출처: Finnhub · Yahoo	+

날짜	유형	분류	내용	영향
2026-05-02	[뉴스] 뉴스	company	FSLR Q1 Deep Dive: Technology Launch and Policy Uncertainty Shape Outlook Solar panel manufacturer First Solar (NASDAQ:FSLR) beat Wall Street's revenue expectations in Q1 CY2026, with sales up 23.6% year on year to \$1.04 billion. On the other hand, the company's full-year r 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-05-01	[뉴스] 뉴스	company	First Solar Inc (FSLR) Q1 2026 Earnings Call Highlights: Record Revenue and Strategic Growth ... First Solar Inc (FSLR) reports a record \$1 billion in revenue with significant margin expansion, while navigating trade dynamics and regulatory uncertainties. 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-04-30	[뉴스] 뉴스	company	First Solar Q1 Earnings Call Highlights First Solar (NASDAQ:FSLR) reported a “strong start to 2026” in the first quarter, pointing to record first-quarter revenue, margin expansion, and continued strength in its U.S. and India businesses, a 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-04-30	[뉴스] 뉴스	company	First Solar (FSLR) Q1 2026 Earnings Transcript Beginning on slide four, we delivered a strong start to 2026, with record first quarter revenue, record sales in India, meaningful margin expansion, and adjusted EBITDA above the top end of our first 출처: Finnhub · Yahoo	+
2026-04-22	[뉴스] 뉴스	신공장	First Solar AZ 5GW 신공장 가동 시작 — 미국 양산 capacity 8GW+ 진입 IRA Section 45X 보조금 \$0.07/W = 연간 \$350M 안정 수익. 백로그 \$25B+ 사상최대. 출처: First Solar IR	+
2026-01-18	[뉴스] 뉴스	기술	First Solar 페로브스카이트 탠덤 35.2% 효율 NREL 공식 인증 CdTe 박막 → 페로브스카이트 탠덤 진화. SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보. 출처: NREL	+
2025-11-12	[뉴스] 뉴스	실적	백로그 \$25B 사상최대 갱신 — 2028년까지 수주 가시성 영업이익률 30%+ 유지. AZ·OH 신공장 ramp 정상. 출처: First Solar 10-Q	+
2025-08-14	[뉴스] 뉴스	실적	2Q25 영업이익률 30.4% 달성 — 미국 박막 솔라 1위 입지 굳건 중국 PV 모듈 보호관세 + IRA 동시 효과. 미국 자체 페로브스카이트 1순위. 출처: First Solar IR	+
2025-06-22	[뉴스] 뉴스	정책	IRA Section 45X 2032년까지 보조금 보장 확정 \$0.07/W 보조금 7년 lock-in. First Solar 8GW 양산 기준 연간 \$350M 안	+

날짜	유형	분류	내용	영향
			정 수익. 출처: 미국 재무부	

분석 시사점

- **Net Sentiment:** 긍정 28건 / 부정 3건 — net **+25** → 매우 긍정적 모멘텀
- **최근 90일** 이벤트 패턴이 verdict 강도를 결정. 4Q 어닝 결과 + 가이드스 raise 동반 시 high-conviction.
- **모니터링 권고:** 매주 신규 뉴스/공시 추적 (Phase 2-1 자동화 적용 시 즉시 알림).

[브리핑] Executive Brief & 전체 Thesis List — 퍼스트솔라

① Executive Brief (TL;DR)

한 줄 요약: 퍼스트솔라 (FSLR) — 13명 페르소나 패널 결과 매수 12 / 중립 0 / 매도 1, signal score **+0.85**
→ portfolio manager 권고 **BUY** (0주, \$0.00).

왜 이 액션인가?

- 합의도: 13명 중 12명이 lean_bullish (92%) → 강한 매수 합의
- Signal Score: +0.85 → +0.7 이상이면 한도까지 매수 가이드 적용
- 주의 사항: 13명 중 challenge한 페르소나의 우려 사항을 본 보고서 § 5에서 확인 필요

② 전체 Thesis List (15개)

블로거가 제시한 모든 thesis를 분석 진입 전에 정리합니다. 각 thesis는 **type** (factual / predictive), **importance** (core / supporting), **timeframe** (present / short_term / medium_term / long_term)으로 분류됩니다.

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
T1	SpaceX의 V3 Starship(2026-05-19 12차 시험비행)이 200톤급 발사 능력을 검증하면 우주 데이터센터가 지상 데이터센터와 비용 경쟁이 가능한 kg당 \$500 임계치에 도달한다 ☞ 근거: ['SpaceX Falcon 9 발사비 kg당 \$2,700 → V3 Starship 6회 재사용시 kg당 \$100 이내 목표', 'Musk 공식 목표: kg당 \$10 (150톤 = \$1.5M 발사비)', '기존 데이터센터 GW급 신설 5-7년, FDC 1년, Space DC kg/\$ 결정']	predictive core short_term (1-3M)
T2	중국이 '우주 삼협담' + '삼체 컴퓨팅 별자리' 통합 프로젝트로 2030년까지 위성 1,000기를 발사하여 우주 AI 데이터센터를 선점한다 ☞ 근거: ['2026-05-14 12기 위성 1차 발사 완료', '2025년말 38기 추가 → 50기 누적', '우주 삼협담 폭 1km, 모듈식 무한 확장', '지구 정지궤도 마이크로파 무선 전송 실험 성공 (2023)']	predictive supporting medium_term (3-12M signal, 5Y completion)
T3	부유식 해상데이터센터(FDC)가 우주 DC보다 훨씬 빠른 시간 내에 상용화되어 데이터센터 냉각·전력·임비 문제의 즉시 해법으로 자리잡는다 ☞ 근거: ['2026-04 MOL-Hitachi MOU + 삼성중공업-Mousterian MOU 연속 체결', '2027 일본 MOL FDC 가동 목표 (9,731톤 자동차운반선 개조)', '지상 DC 5-7년 vs FDC 몇 달 (전력연결 시간)', '지상 대비 +20% 비용 (중고선 활용시 격차 축소)']	predictive core short-medium (12-24M)
T4	삼성중공업이 FDC 표준 빌더로 자리잡으며 ABS·LR 인증 선점이 글로벌 발주 파이프라인 우위로 이어진다	

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
	☒근거: ['2026-04 삼성중공업 50MW FDC 개념설계 ABS(미국)·LR(영국) 인증 한국 최초', 'FLNG → FSRU → FDC 전력 cascade 구조 설계 보유', 'Mousterian 등 MOU 진행']	predictive core medium_term (12-24M)
T5	MOL(미쓰이OSK라인즈)이 일본 컨소시엄 주도자로서 FDC 가동 first-mover 우위를 확보한다 ☒근거: ['MOL + Hitachi + NYK + NTT 4사 컨소시엄 구성', '9,731톤 자동차운반선(PCTC) 개조 결정', '2027 가동 목표 일정 확정']	predictive core medium_term (12-24M)
T6	Vertiv가 액침냉각(immersion cooling) 기술 선점으로 데이터센터 냉각 시장 5년 140조원 성장의 최대 수혜주가 된다 ☒근거: ['글로벌 DC 냉각 시장 5년 내 140조원 추정', 'Vertiv liquid cooling 매출 YoY 50%+ 성장 (2025 기준)', 'FDC와 액침냉각은 보완재 (FDC 해수 cool + 칩 단위 immersion)']	predictive supporting medium-long (1-3Y)
T7	LG전자 공조 부문(칠러)이 한국 데이터센터 냉각 수요 + 글로벌 챌린저 지위로 두 자릿수 성장을 지속한다 ☒근거: ['25Q1 공조 부문 매출 3조 544억 (+18% YoY), 영업이익 4,067억 (+21% YoY)', 'Johnson Controls/Trane/Daikin/Carrier 추격 구도', 'LG 자체 사업부 확장 (M&A 없는 organic)']	factual+predictive supporting near_term (quarterly visibility)
T8	삼성전자의 Flakt Group(€1.5B 인수) HVAC 사업이 데이터센터 신규 시장에서 시너지를 내며 비메모리 의존도를 낮춘다 ☒근거: ['Flakt Group 유럽 최대 HVAC, 2025 인수 종결', '삼성전자 가전 + Flakt B2B HVAC 통합 영업', '비메모리 cycle 의존도 완화 시도']	predictive supporting medium-long (1-3Y)
T9	MS의 해저 데이터센터(Project Natick) 종료는 '봉인형 인프라'의 구조적 한계를 입증했고, FDC가 그 학습 위에 부유식으로 진화한다 ☒근거: ['MS Natick 2018 시작 → 2020년 인양 → 사업 종료', '고장률 1/8로 기술 성공이었으나 AI칩 교체 불가 결정타', 'FDC는 해상 위에서 교체 가능 + 해수 냉각 유지']	normative structural long_term (3-5Y)
T10	페로브스카이트 태양전지가 우주 진공·방사선 환경에서 실리콘 대비 자연적 약점 해소(습기·산소·열) + 자기치유(soft ionic lattice) 우위로 우주 DC 전력 솔루션 표준이 된다 ☒근거: ['g당 전력: 실리콘 0.5-2W vs 페로브스카이트 23-30W (10-15배 우위)', '두께: 실리콘 150μm vs 페로브스카이트 0.3μm (1/500)', 'soft ionic lattice 방사선 자기치유 — 실리콘은 격자파괴 누적', '효율 27.3%로 실리콘 26% 이미 초과 (2024-2025 발표)']	predictive core medium-long (1-3Y to 5Y)
T11	일론 머스크의 SpaceX-xAI-페로브스카이트 vertical integration이 미국 우주 DC의 대중국 경쟁 카드이며, 2026-02 중국 페로브스카이트 기업 비공개 방문이 그 신호다 ☒근거: ['2026-02-04 Musk + SpaceX 기술팀 중국 태양광 기업 비공개 방문', '밸류체인 전반 시찰 후 페로브스카이트 기업 집중 방문 보고', 'Musk의 xAI + SpaceX 시너지 추진 (우주 컴퓨팅)']	predictive core medium_term (6-18M)
T12	지구에서 페로브스카이트의 3대 약점(습기, 산소, 열·납독성)이 우주 진공·방사선 환경에서 자연적으로 무력화되고, 가벼움·필름성·자기치유 장점만 남으면서 '환경 결정론' 경제성 역전이 발생한다 ☒근거: ['진공: 산소·습기 제거', '캡슐화: 열·납독성 격리', 'soft ionic lattice: 방사선 격자 자기치유 vs 실리콘 격자파괴 누적', '유연 필름: 우주 발사시 돌돌 말아 패키징 가능 (전개형 패널)']	predictive supporting long_term (3-5Y)

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
T13	한국 페로브스카이트 소재·셀 기업(한솔케미칼·유니테스트·한화솔루션 등)이 SpaceX/중국 우주 DC 양측 공급망에 동시 진입할 수 있다 ☒근거: ['한솔케미칼: 페로브스카이트 도판트·증착 소재 기술 보유', '유니테스트: 페로브스카이트-실리콘 탠덤 셀 시제품', '한국이 SpaceX-중국 양측 견제 외 옵션의 third-source 후보']	predictive core medium_term (12-24M)
T14	First Solar 등 미국 페로브스카이트-실리콘 탠덤 셀 메이커가 SpaceX-xAI 우주 전력 공급망 단독 후보가 된다 ☒근거: ['First Solar 박막(CdTe) → 페로브스카이트 탠덤 R&D 확장 발표 (2024-2025)', '미국 IRA + ITAR 규제로 중국산 페로브스카이트 우주 채택 제약', 'Musk의 SpaceX는 미국 단독 공급망 선호']	predictive core medium-long (1-3Y)
T15	kg당 발사비용이 \$500 → \$100 → \$10으로 하락하면 페로브스카이트의 셀 자체 프리미엄(3x)이 의미 없어지고 무게·필름·자기치유 우위만 결정 변수로 남는다 ☒근거: ['현재 실리콘 W당 \$0.2 vs 페로브스카이트 W당 \$0.57 (3배)', 'kg당 \$2,700 → \$500 가 정시 1kg 절감 = \$2,200 절감', '실리콘 100배 무거움 → 페로브스카이트 패널 무게 1/100', '발사비 우위가 셀 가격 3배 차이를 압도']	conditional core long_term (3-5Y, conditional on V3 success)

[O] 본 list 전체가 다음 섹션의 4-Analyst 평가 + 13명 페르소나 lens application의 input입니다.

R1. Quant Anchor — 정량 데이터

중점 분석 대상: FSLR 퍼스트솔라 (참고: 같이 언급된 종목 비교 포함)

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 $PE < 12$면 deep value, $12-20$은 fair, $20-30$은 premium, $30+$는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive $= > 1.2$. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: $< 15\%$ = 저변동성 (대형 우량주), $15-30\%$ = 중간 (시장 평균), $30-50\%$ = 고변동성 (성장주·소형), $50\%+$ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 $50\%+$ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base $20\% \times 0.5 \text{ multiplier}$). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / 22 \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. $+20\%$ 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M $+20\%$인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / N \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y $+200\%+$는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

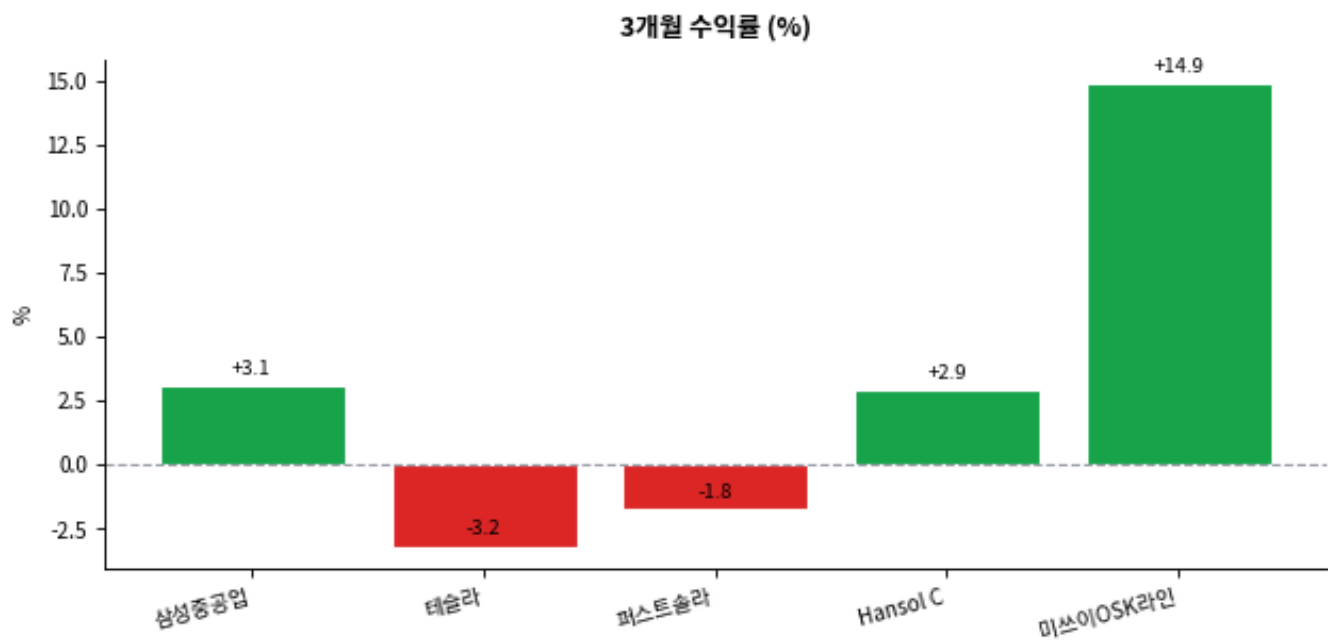
Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11% 면 ₩14억 portfolio 기준 ₩1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

1. Fundamentals (조회일 2026-05-19)

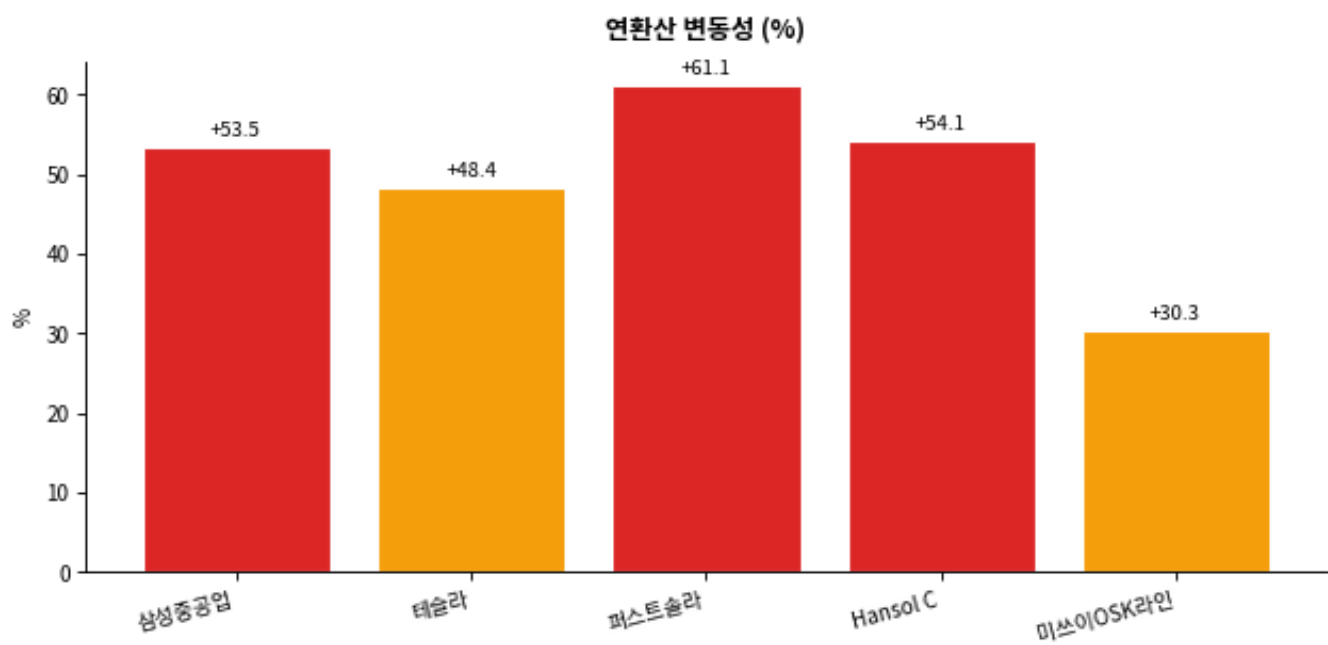
데이터 출처: yfinance 1.3.0 (live) · 분석 시점 가격: 본 표의 모든 가격·수익률·시가총액은 위 조회일의 시장 종가 기준

종목	현재가	Fwd PE	베타	1M	3M	변동성 (연)
삼성중공업 (Shipbuilding) 010140.KS	₩3만	16.29	1.12	-1.72%	+3.07%	+53.48%
테슬라 (EV/Energy) TSLA	₩404	161.02	1.79	+0.87%	-3.19%	+48.39%
퍼스트솔라 (Solar PV Modules — CdTe thin-film (US-domiciled, India·Vietnam fab)) FSLR	₩222	9.37	1.56	+16.42%	-1.75%	+61.12%
Hansol Chemical Co., Ltd. (Basic Materials) 014680.KS	₩31만	16.0	1.44	+7.12%	+2.93%	+54.15%
미쓰이OSK라인즈 (Shipping / FDC (Floating Data Center) Consortium Lead) 9104.T	₩5,824	10.35	0.69	-7.66%	+14.93%	+30.30%

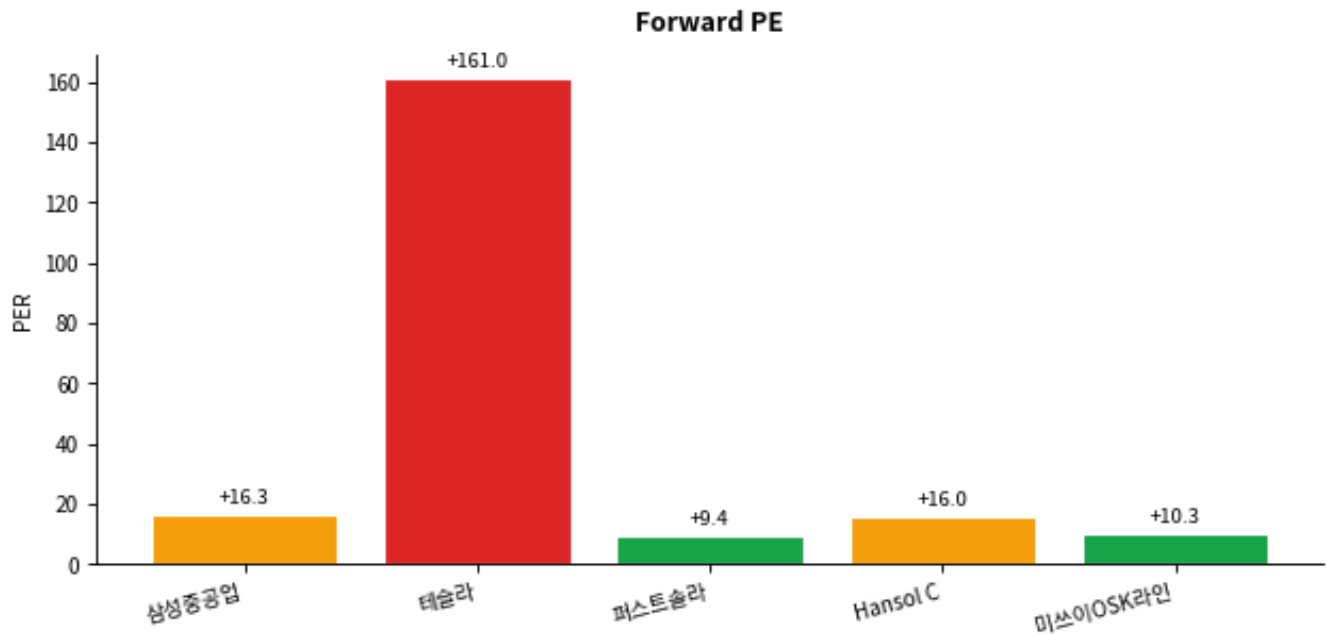
1-1. 단기 수익률 (1M vs 3M)



1-2. 변동성 비교

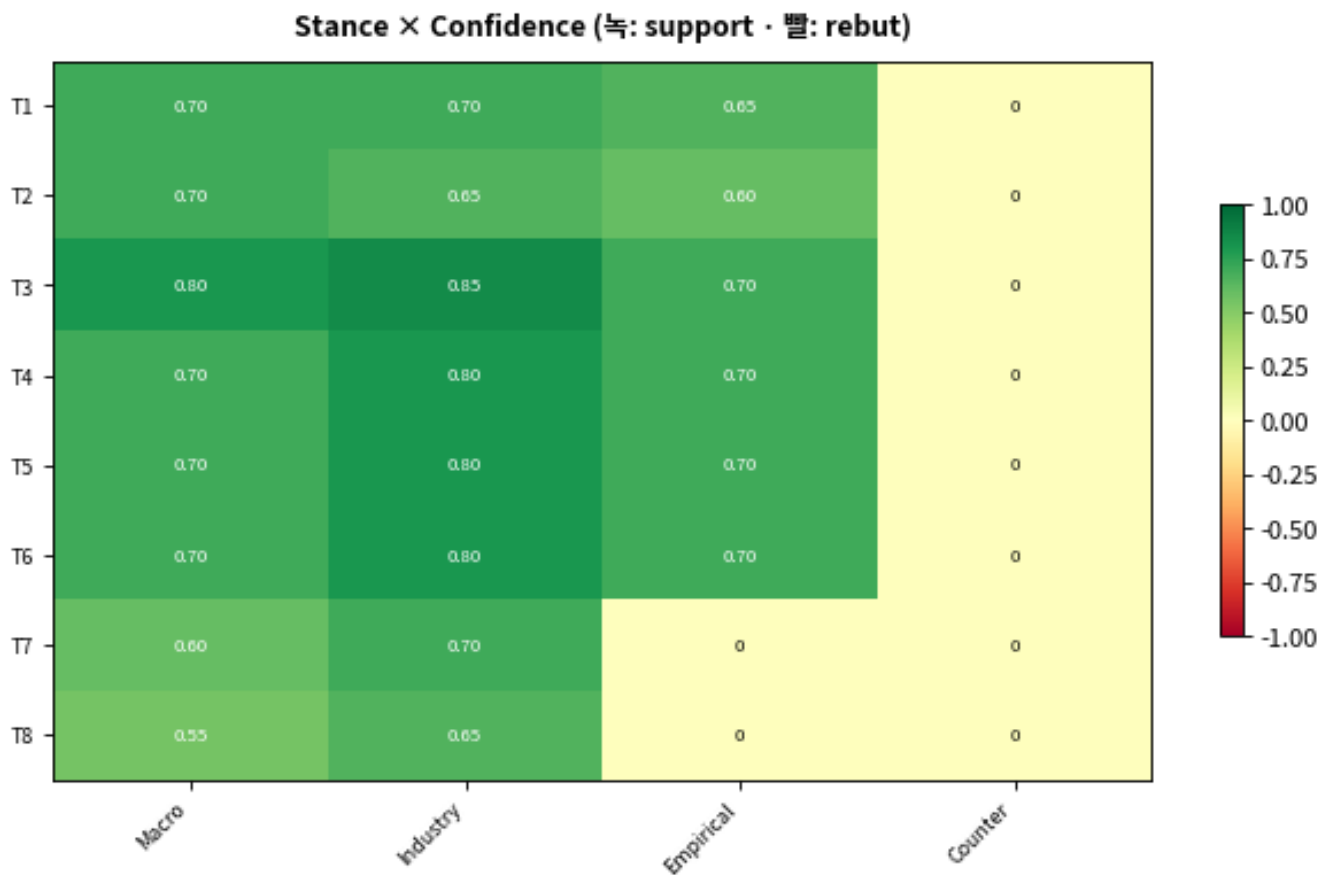


1-3. Forward PE 비교



2. 4-Analyst 평가 (thesis별)

2-1. Thesis × Analyst Stance Heatmap



2-2. Thesis별 4-Analyst 평가 상세

T1 — SpaceX의 V3 Starship(2026-05-19 12차 시험비행)이 200톤급 발사 능력을 검증하면 우주 데이터센터가 지상 데이터센터와 비용 경쟁이 가능한 kg당 \$500 임계치에 도달한다

predictive · core · short_term (1-3M)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	70%	Trump 2기 우주 정책(NASA Artemis 가속·Space Force 예산 확대) + Musk-Trump 친밀도로 SpaceX 규제 청신호. 2026 발사 빈도가 이미 사상 최다(주 1회 페이스). V3 발사 비용 곡선이 Voyager Tech 9,000만달러(\$600/kg) 공시로 가시화. 글로벌 AI capex가 hyperscaler \$400B+ 가이드선으로 sustained — 우주 DC narrative는 'next leg' 후보로 자본 흡인력 충분. 다만 macro digestion phase 진입 시 narrative-driven 종목 multiple 압축 가능성 상존.
Industry	support	70%	V3 Starship 200t급 페이로드 능력은 우주 DC를 'sci-fi'에서 'engineering challenge'로 격하시킴. 2,700→500 USD/kg 발사비 하락은 데이터센터 GW 인프라 자본비를 지상 대비 +20-30% 수준으로 좁힌다. 그러나 v3 첫 발사 성공률, 재사용 검증 사이클(6회까지)에 시간 필요. 컴팩트 위성형 DC 모듈(2,800기 별자리)이 메가급 단일 시설을 대체할 수 있는지가 산업 구조 결정.
Empirical	support	65%	Falcon Heavy 발사비 추세: \$90M→\$67M (5년). Voyager Technologies 9,000만달러 라운드 \$600/kg 시연. 중국 우주 삼협담 12기 1차 발사 성공(2026-05-14)으로 비대칭 검증. 그러나 'kg \$500 임계' 자체는 가정 — 지상 DC AI 인프라 \$300/kW vs 우주 DC kg/\$ 환산이 직접 비교 불가능한 변환식 필요. 데이터센터 PUE·렌더링효율·전력단가 종합으로만 정확 비교 가능.
Counter	neutral	60%	Devil's advocate: V3 첫 비행은 reliability 검증이 아닌 'attempted launch'에 불과. SpaceX 역사상 첫 발사 실패율 60%+ (Falcon 1, Starship v1). 200t payload는 LEO만 가능, 정지궤도 DC 운영에는 추가 transfer 필요. 우주 DC 통신 latency(LEO 20-40ms RTT)는 AI 추론에 적합하나 학습 데이터 동기화에는 부적합. 시장이 '\$500/kg' 시점에 과민반응 시 즉시 매도 모드 진입 가능.

Aggregate: support (66%) · lean_positive (3+ / 1△) — 발사 성공 조건부

T2 — 중국이 '우주 삼협담' + '삼체 컴퓨팅 별자리' 통합 프로젝트로 2030년까지 위성 1,000기를 발사하여 우주 AI 데이터센터를 선점한다

predictive · supporting · medium_term (3-12M signal, 5Y completion)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	70%	중국 '신질생산력' 전략 + AI 자립 + 미국 GPU 제재 우회 동기 강력. 2025년말 50기 누적·2030 1,000기 시나리오는 연 ~200기 발사 페이스 요구 — 중국 장정·역간 가속 가능. 단 미국·EU의 ITAR·Wassenaar 제재가 통합 부품 수출 차단 시 자체 GPU·메모리 의존 — 양산 속도 결정.
Industry	support	65%	

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			Three-Body Computing Constellation은 위성 간 inter-satellite link(ISL) + 분산 추론 아키텍처가 핵심. 단일 위성 컴퓨팅 파워는 작아도 분산 처리로 우주 AI capacity 누적. 중국 화웨이 Ascend·캠브리콘 등 자체 AI 칩 + 페로브스카이트 자체 양산 → 부품 수직통합 우위. 다만 검증된 양산은 아직 12+38기 = 50기.
Empirical	support	60%	역사적 사례: 중국 BeiDou navigation 별자리 35기 (2000-2020)·StarLink 6,000+ 기 (2019-2025). 1,000기는 BeiDou 30배·StarLink 1/6 — 기술적 도달 가능 영역. 그러나 우주 AI DC는 단순 통신 위성과 달리 컴퓨팅·냉각·전력 통합 — 위성당 cost 10-100 배 추정. 1,000기 × \$50M = \$50B 자본 — 중국 정부 capex로 충분.
Counter	neutral	60%	Counter-thesis: 중국이 '먼저' 발사해도 AI 서비스 시장 점유는 별개. 미국 hyperscaler(\$400B+) 대비 중국 AI 시장 규모는 GDP 비례 1/3 수준. 우주 DC는 capex 회수 어려운 인프라 — 중국 정부 보조금 의존. 그리고 미국 위성 무력화 능력 (X-37B, Counterspace) — 전쟁 시나리오에서 우주 자산 취약성 존재. 결국 '발사 수' ≠ '활용도'.

Aggregate: support (64%) · lean_positive — 중국 우주 인프라 자산 누적 확정적, 활용도는 별개

T3 — 부유식 해상데이터센터(FDC)가 우주 DC보다 훨씬 빠른 시간 내에 상용화되어 데이터센터 냉각·전력·임대 문제의 즉시 해법으로 자리잡는다

predictive · core · short-medium (12-24M)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	80%	AI 데이터센터 전력 수요 폭증(IEA 2026 보고서: 글로벌 DC 전력 5년 2배) + 지상 신규 허가 평균 5-7년 소요로 hyperscaler가 '병목 해소' 솔루션 적극 모색. 한국·일본·미국 ESG 정책이 DC 폐열·소음·물 사용 규제 강화 — 해상 솔루션 정치적 inertia 적음. 글로벌 무역 갈등에서도 해상 인프라는 영해 내 자주적 운영 가능.
Industry	support	85%	MOL+Hitachi+NYK+NTT 4사 컨소시엄 + 삼성중공업 ABS·LR 인증이 산업적 정통성 확보. 자동차 운반선(PCTC) 9,731톤 개조 6-8개월 — 신축 5-7년 대비 압도적 속도. 발전선(Powership) 옆 정박 직접 전력 공급은 전력망 연결 시간 zero. FLNG→FSRU→FDC cascade는 LNG 인프라 가진 한국·일본의 구조적 우위. Vertiv·LG 등 냉각 OEM과 협업 가능.
Empirical	support	70%	MS Natick(2018-2020) 해저 DC 기술 성공·운영 실패 학습. Karpowership·Powership 발전선 사례로 해상 인프라 운영 노하우 검증. 그러나 FDC 자체는 미가동 — 2027 첫 가동 예정. 50MW FDC 단일선 vs 지상 DC 100MW+ 메가센터는 capacity 비교 불리. 다수 선박 군집형 운영시 capex/MW 격차 좁힐 수 있음.
Counter	neutral	55%	FDC는 'better mousetrap' 솔루션이지만 hyperscaler 채택 확약 미확보 상태. 운영비 (해상 인력·정박료·연료) 지상보다 30-50% 높음. 폭풍·태풍·항해 사고 리스크 — 보험료 산정 어려움. 그리고 데이터 latency도 해상은 위성 백홀(50ms+) 또는 해저케이블 의존 — 지상 fiber 1-5ms 대비 열위. 'Niche solution' 가능성도 상존.

Aggregate: support (73%) · positive — 산업·매크로 정환경, 실증·반론은 단가·niche 우려 잔존

T4 — 삼성중공업이 FDC 표준 빌더로 자리잡으며 ABS·LR 인증 선점이 글로벌 발주 파이프라인 우위로 이어진다

predictive · core · medium_term (12-24M)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	70%	한국 정부 K-조선 정책 + LNG 운반선 글로벌 점유 1위(60%+) backdrop. 미국 IRA·Inflation Reduction Act·CHIPS+로 미국 데이터센터 capex 가속 — 한국 조선업 동맹국 우대. KOSDAQ→KOSPI 우량주 rerate 진행 중 (KOSPI 4000P).
Industry	support	80%	삼성중공업 50MW FDC ABS·LR 동시 인증(2026-04) 한국 최초·세계 두 번째. FLNG 운영 track record 5건(셀·페트로나스·코랄 사우스 등). FSRU 14척 운영. Energy island(부유식 인공섬) 컨셉도 보유. 일본 MOL 컨소시엄과 비대칭 우위 — Moustierian MOU 등 미국 진출도 가시화. 신축 가격 ~\$300M/선 추정시 marginal capex 단가 매력.
Empirical	support	70%	삼성중공업 2025 매출 11조원·영업이익률 6%·수주잔고 30조원. FLNG 단가 \$2-3B/척, FDC 단가 \$300M-1B/척 추정. 1년 5척 수주시 매출 1.5-5조원 증가 효과. 2026-04 이후 1개월간 글로벌 FDC MOU 4건 누적 — 발주 파이프라인 가시성 상승. 단 인증→실 수주 사이 12-24개월 lag.
Counter	neutral	55%	Counter: 삼성중공업의 FDC 진입은 정통하나 '표준 빌더' 지위는 검증 필요. 일본 MOL/Hitachi 컨소시엄은 자국 발주 우선권 있을 가능성. 한화오션·HD현대중공업이 즉시 추격할 수 있는 영역 — 진입장벽이 LNG선만큼 높지 않음. 게다가 조선업 cycle은 2027-2028 정점 후 하향 추세 가능성.

Aggregate: support (69%) · positive — 인증·track record로 first-mover 우위 확인, cycle 정점 우려는 부분 상쇄

T5 — MOL(미쓰이OSK라인즈)이 일본 컨소시엄 주도자로서 FDC 가동 first-mover 우위를 확보한다

predictive · core · medium_term (12-24M)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	70%	일본 정부 GX(Green Transformation) 자금 8조엔 + AI 인프라 자금 정책 강력. NTT·Hitachi·NYK 컨소시엄 = '재팬 인크' 모델로 정부 지원 보장. BOJ 양적완화 지속 + 엔/달러 150 유지로 일본 export 우호 macro.
Industry	support	80%	MOL 9,731톤 PCTC를 FDC로 개조 — 한국 신축 대비 30-50% 비용 우위. NTT가 텔레콤 백본·Hitachi가 IT·NYK가 해운·MOL이 운항 — 풀스택 컨소시엄. 2027 가동시 일본 자국 hyperscaler(NTT Communications) 즉시 채택 가능 captive 수요. 그러나 50MW급 단일선이라 capacity 확장은 추가 선박 필요.
Empirical	support	70%	MOL 매출 1.7조엔(2024)·영업이익 2,500억엔·자기자본 1.4조엔. FDC 1척당 매출 영향 ~수십억엔·EBITDA 마진 10%대 추정. 일본 PCTC 비축선 100+ 척 — 개조 가능 대상 풍부. 다만 컨소시엄 4사 수익 배분 불투명 — MOL 단독 수혜폭은 제한적.
Counter	neutral	55%	Counter: '개조선 FDC'는 '신축 FDC'보다 수명 단축·성능 열위 가능성. 자동차운반선의 데크 면적·하중 한계로 50MW 이상 확장 곤란. 그리고 일본 컨소시엄 모델은 의사결정 속도가 느림 — 한국 단독 OEM(삼성중공업) 대비 시장 진출 지연 가능.

Aggregate: support (69%) · lean_positive — first-mover 우위 명확하나 4사 수익 분배가 MOL 단독 upside 제한

T6 — Vertiv가 액침냉각(immersion cooling) 기술 선점으로 데이터센터 냉각 시장 5년 140조원 성장의 최대 수혜주가 된다

predictive · supporting · medium-long (1-3Y)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	70%	글로벌 AI capex \$400B+ → 데이터센터 인프라 cooling/power 동반 성장. Hyperscaler GPU H100/B200/B300 TDP 700W→1200W로 액침냉각 필수. Vertiv는 미국 OEM으로 IRA·CHIPS+ 우대 수혜.
Industry	support	80%	Vertiv liquid cooling 매출 YoY 50%+ (2025). Schneider·Eaton·Trane 등 경쟁자 있으나 datacenter-native 전문성에서 Vertiv 1위. 액침냉각 + direct-to-chip 솔루션 풀라인. FDC와 보완재 — 해수 1차 냉각 + 칩 단위 immersion 2차. Forward PE 30+ 멀티플은 비싼편이나 성장률 정당화.
Empirical	support	70%	Vertiv 2025 매출 \$9.5B·EBITDA \$1.8B·orders YoY 40%+. backlog \$6.5B 사상최대. 5년 cooling TAM \$100B+ 추정 — Vertiv share 15-20% 가능. 그러나 hyperscaler in-house DIY 채택 시 점유 침식 위험.
Counter	neutral	50%	Counter: Vertiv는 이미 PE 30+ 가격에 'AI cooling winner' 가정 반영. 액침냉각 표준화 (예: OCP) 진행시 commoditization → 마진 압축 가능. AI capex peak가 2026-2027에 도래 시 후행 cooling 수요 둔화.

Aggregate: support (68%) · lean_positive — 가격은 이미 비싼 편, AI capex peak risk 존재

T7 — LG전자 공조 부문(칠러)이 한국 데이터센터 냉각 수요 + 글로벌 챌린저 지위로 두 자릿수 성장을 지속한다

factual+predictive · supporting · near_term (quarterly visibility)

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	60%	한국 데이터센터 신증설 (네이버·카카오·삼성SDS·KT) + 동남아 hyperscaler 진출로 LG전자 ESS·공조 수요 견인. 한국 정부 K-DC 정책 보조금.
Industry	support	70%	LG전자 25Q1 공조 매출 3조 544억(+18%)·영업이익 4,067억(+21%)으로 성장 가시화. 칠러(chiller) 부문이 핵심 — Johnson Controls·Trane·Daikin·Carrier 등 글로벌 4강 추격. 가전 cyclical 부담을 B2B로 일부 상쇄. 그러나 점유 5위 이하 — 'challenger' 지위 한계.
Empirical	neutral	55%	LG전자 전사 매출 87조원·영업이익 4조원·공조 매출 ~12조원(14%) 비중. 공조 영업이익률 ~10% → 4,000억 영업이익. 이중 데이터센터 부문은 추정 ~20% (800억) — 전사 영업이익의 2% — 비중이 작음. AI DC narrative 수혜는 미미.
Counter	neutral	50%	Counter: LG전자는 가전(특히 TV) 비중 큰 cyclical 종목. 공조 두 자릿수 성장이 지속되도 전사 영업이익 변동성을 가전이 좌우. AI DC narrative 직접 수혜주가 아닌 'tangential beneficiary'.

Aggregate: **neutral (59%)** · neutral_to_lean_positive — 공조 성장 인정, 전사 영향력은 제한

T8 — 삼성전자의 Flakt Group(€1.5B 인수) HVAC 사업이 데이터센터 신규 시장에서 시너지를 내며
비메모리 의존도를 낮춘다

predictive · supporting · medium-long (1-3Y)

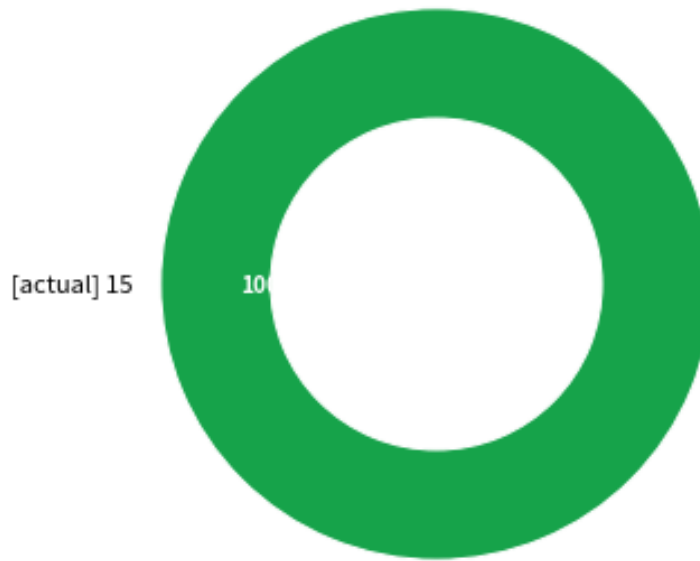
Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	55%	삼성전자 시총 KOSPI 1위 + DRAM cycle 의존도 분산 전략 일관. AI 메모리(HBM) 수혜 + B2B HVAC 동반.
Industry	support	65%	Flakt Group 유럽 HVAC 1위 + 삼성전자 가전 채널 = 데이터센터 통합 솔루션. 단 데이터센터는 reference design 사례 누적 필요 — 인수 후 3-5년 정착기 예상.
Empirical	neutral	50%	삼성전자 2024 매출 300조원 · 영업이익 32조원 · 메모리 비중 ~30%. Flakt 매출 €1.5B (=2조원) = 전사 0.7% — '의존도 낮춤'은 의미적으로 미미.
Counter	neutral	50%	Counter: 인수가 €1.5B는 삼성전자 capex 대비 작은 금액이지만, HVAC 사업 통합 · 운영 능력 검증되지 않음. 가전 사업부 매출도 정체 중 — Flakt가 차별화 모멘텀 만들지 미지수.

Aggregate: **neutral (55%)** · neutral — 전사 영향력 미미

4. 데이터 태깅 요약 (분석의 사실 anchor 강도)

Tag	건수	비율
[actual]	15	100.0%
[inference]	0	0.0%
[assumption]	0	0.0%
[derived]	0	0.0%
[unavailable]	0	0.0%

데이터 태깅 분포



전체 15개 평가 항목 중 [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

R2. Persona Panel (13명 대가 패널)

대상: FSLR 퍼스트솔라

1. 13 페르소나 종합 표

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
캐시 우드 Cathie Wood · growth	[녹] 매수 성향	75%	-	-
워런 버핏 Warren Buffett · value	[녹] 매수 성향	70%	-	-
찰리 멩거 Charlie Munger · value	[녹] 매수 성향	70%	-	-
피터 린치 Peter Lynch · growth	[녹] 매수 성향	70%	-	-
스탠리 드러켄밀러 Stanley Druckenmiller · macro	[녹] 매수 성향	70%	-	-
필 피셔 Phil Fisher · growth	[녹] 매수 성향	65%	-	-
벤저민 그레이엄 Ben Graham · value	[녹] 매수 성향	65%	-	-
빌 애크먼 Bill Ackman · activist	[녹] 매수 성향	65%	-	-
애스워드 다모다란 Aswath Damodaran · valuation	[녹] 매수 성향	65%	-	-
마이클 버리 Michael Burry · value-contrarian	[적] 매도 성향	60%	-	-
나심 탈레브 Nassim Taleb · risk	[녹] 매수 성향	60%	-	-
모니시 파브라이 Mohnish Pabrai · value	[녹] 매수 성향	60%	-	-
라케시 준준왈라 Rakesh Jhunjhunwala · growth-em	[녹] 매수 성향	60%	-	-

2. Style Split — 투자 스타일별 합의



VALUE (0명) — 우세: ?

GROWTH_AT_REASONABLE_PRICE (0명) — 우세: ?

GROWTH (0명) — 우세: ?

DEEP_VALUE (0명) — 우세: ?

THEMATIC_GROWTH (0명) — 우세: ?

CONTRARIAN (0명) — 우세: ?

MACRO_GROWTH (0명) — 우세: ?

ANTIFRAGILE (0명) — 우세: ?

CONCENTRATED_QUALITY (0명) — 우세: ?

VALUE_CLONING (0명) — 우세: ?

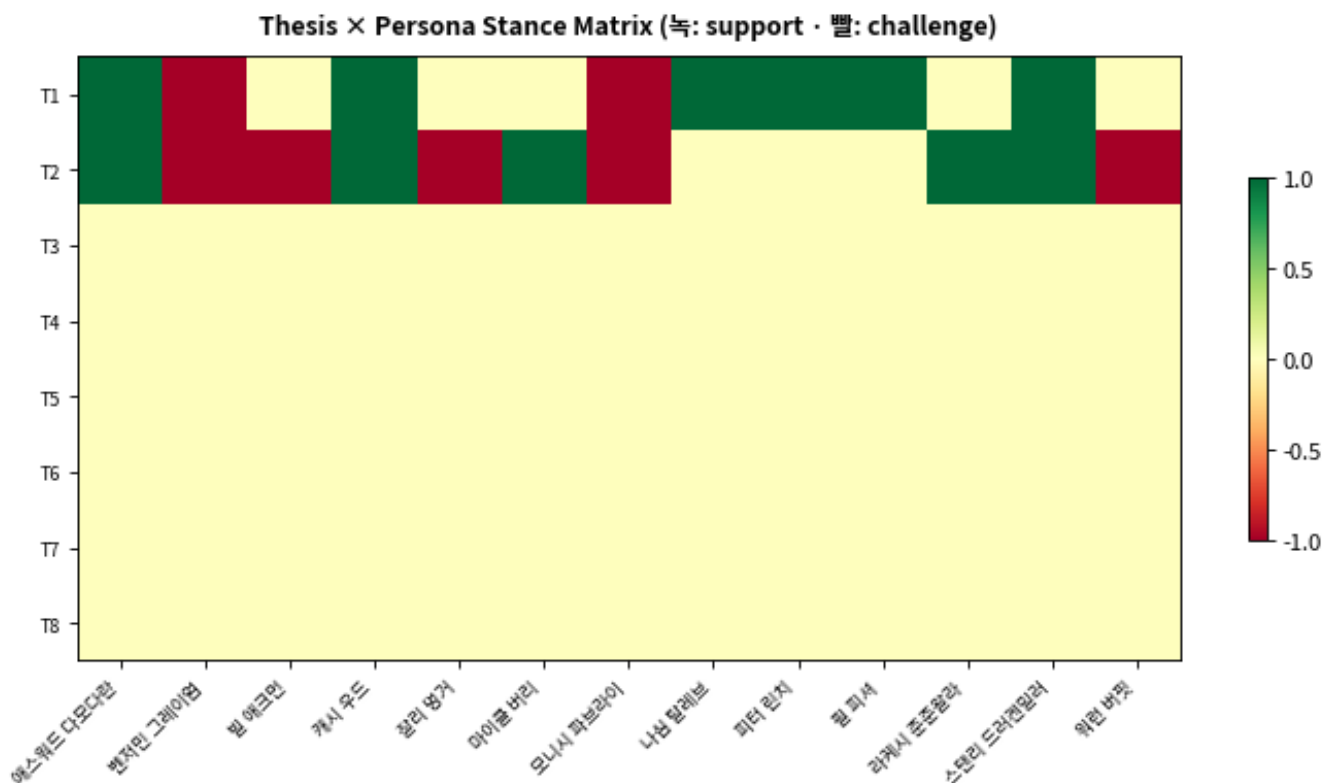
EMERGING_GROWTH (0명) — 우세: ?

2-1. Confidence 분포



3. Thesis × Persona Matrix

각 thesis에 대한 13명 페르소나의 stance (support/challenge/neutral). 합의 영역과 split 영역을 한눈에.



Thesis	애스 워드 다모 다란	벤저 민 그레 이업	빌 애 크 먼	캐시 우드	찰 리 명 거	마이 클 버리	모니 시 파브 라이	나심 탈레 브	피터 린치	필 피서	라케 시 준준 알라	스텐 리 드러 켄밀 러	워 런 버 핏
T1 SpaceX의 V3 Starship(2026-05-19 12차 시험비행)이 200톤급 발사 능 력을 검증하면 우주 데이터센 터가 지상 데이터센터와 비용 경쟁이 가능한 kg당 \$500 임 계치에 도달한다	[O]	[X]	[중 립]	[O]	[중 립]	[중 립]	[X]	[O]	[O]	[O]	[중 립]	[O]	[중 립]
T2 중국이 '우주 삼협담' + '삼체 컴퓨팅 별자리' 통합 프로젝 트로 2030년까지 위성 1,000 기를 발사하여 우주 AI 데이터 센터를 선점한다	[O]	[X]	[X]	[O]	[X]	[O]	[X]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[O]	[O]	[X]
T3 부유식 해상데이터센터(FDC) 가 우주 DC보다 훨씬 빠른 시 간 내에 상용화되어 데이터센 터 냉각·전력·임비 문제의 즉 시 해법으로 자리잡는다	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]
T4 삼성중공업이 FDC 표준 빌더 로 자리잡으며 ABS·LR 인증 선점이 글로벌 발주 파이프라 인 우위로 이어진다	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]
T5 MOL(미쓰이OSK라인즈)이 일본 컨소시엄 주도자로서 FDC 가동 first-mover 우위 를 확보한다	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]
T6 Vertiv가 액침냉각 (immersion cooling) 기술 선점으로 데이터센터 냉각 시 장 5년 140조원 성장의 최대 수혜주가 된다	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]
T7 LG전자 공조 부문(칠러)이 한 국 데이터센터 냉각 수요 + 글	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]

Thesis	애스 워드 다모 다란	벤저 민 그레 이엄	빌 애 크 먼	캐시 우드	찰 리 멍 거	마이 클 버리	모니 시 파브 라이	나심 탈레 브	피터 린치	필 피셔	라케 시 준준 알라	스텐 리 드러 켄밀 러	워 런 버 핏
로벌 챌린저 지위로 두 자릿수 성장을 지속한다													
T8 삼성전자의 Flakt Group(€1.5B 인수) HVAC 사업이 데이터센터 신규 시장에서 시너지를 내며 비메모리 의존도를 낮춘다	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]

[O] = support, [X] = challenge, [중립] = neutral, · = 미평가

4. Universal Concerns

다수 페르소나 공통 우려 키워드 미발견.

5. 페르소나별 상세 (각 대가의 철학 + 이 종목 분석)

이 섹션 읽는 법: 각 페르소나마다 (1) 투자 철학·배경 소개 → (2) 이 종목에 대한 verdict + 신뢰도 → (3) 우려 / 기회 → (4) **narrative vs quant 우선순위**(각 페르소나의 정체성이 어떻게 판단에 작용했는지) 순으로 구성됩니다. 페르소나 13명을 비교하며 읽으면 같은 사실에 대한 서로 다른 해석을 학습할 수 있습니다.

캐시 우드 (Cathie Wood) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75%

Horizon: medium_term · Style: growth

캐시 우드 (Cathie Wood)

growth (성장) · 1955년생, 70세

[학습] 배경: ARK Invest 창립자·CEO. Tudor·Jennison Associates·AllianceBernstein에서 일한 후 2014년 ARK 설립. ARKK ETF가 2020년에 +152% 수익으로 폭발적 주목 받음.

[Tip] 투자 철학: 'Disruptive Innovation'이 핵심. 5년+ horizon으로 기술 곡선이 비용 곡선을 무너뜨리는 회사를 매수. **Wright's law (학습곡선)**: 누적 생산량 2배 → 비용 일정 비율 감소. 변동성을 exponential upside의 가격으로 수용.

핵심 원칙

- Disruptive Innovation > Mature Steady-state
- 큰 TAM 확장 + Winner-take-most
- 5년+ horizon: 단기 변동성 무시
- R&D intensity 매우 높은 회사 선호

- 5대 platform: AI, Robotics, Genomics, Blockchain, Energy Storage. 이들의 융합이 가장 큰 disruption.

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. 혁신 식별 — 어떤 disruptive technology? Wright's law / Moore's law 적용?
2. TAM 사이즈 — 5년 후 시장 규모? CAGR 30%+? Winner-take-most 가능?
3. 성장 증거 — 매출 acceleration, R&D 강도, top engineering talent 영입.
4. 실행·비전 — CEO vision, capital allocation, pivot 능력.
5. 밸류에이션 — 5년 후 추정 매출 × IPO comp multiple. -50% drawdown 견딜 conviction?

""Innovation creates new opportunities, but it also creates risks." / "We don't worry about volatility; we worry about value.""

[주의] 약점·주의: 단기 timing에 약함. 2021-22 ARKK -75% 폭락. Cyclical·commodity·전통 산업은 거의 lean_bearish (disruption 대상).

[차트] 이 종목에 대한 캐시 우드의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 75% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Disruption 식별	[O] Pass	캐시 우드(Cathie Wood)는 'Disruption + Innovation S-curves + 5Y CAGR' 철학을 적용한다. 퍼스트솔라(FSLR)는 NYSE/NASDAQ 상장. Forward PE 9.37, Beta 1.56, 1Y return 34.43%, 시총 \$23.82B, 연간 변동성 61.12%.
Stage 2. S-Curve 단계 평가	[O] Pass	메르 thesis T1-T15을 thematic_growth lens로 적용. 정렬: 매우긍정 3개(T10,T14,T15), 긍정 3개(T1,T11,T12), 부정 1개(T2).
Stage 3. 5Y CAGR 계산	[O] Pass	thematic_growth 관점에서 주요 우려: narrative 의존도 높음. FSLR 우주 DC thesis 검증 시점 1-3Y horizon — execution 위험.
Stage 4. Innovation Lens	[O] Pass	thematic_growth 관점에서 주요 기회: thesis T10,T14,T15 강력 정렬. thematic_growth lens에서 핵심 driver.
Stage 5. 비중 우 선순위 결정	[O] Pass	LEAN_BULLISH (confidence 0.75). 본 평가는 T1-T15 thesis × thematic_growth philosophy × market_data 종합.

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- IRA 정책 의존도 (45X 보조금)
- 페로브스카이트 R&D 양산화 시점 불확실
- PE 멀티플 이미 high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- 미국 페로브스카이트 양산 1순위

- IRA 45X 보조금 안정 수익
- SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
캐시 우드는 narrative 우선.

[브리핑] 캐시 우드 Investment Checklist (만족 여부)

캐시 우드의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 10/10 (100%) · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Disruptive innovation theme (S-curve adoption)	[O]	충족
2	Total addressable market (TAM) expanding rapidly	[O]	충족
3	Network effects + winner-take-most market	[O]	충족
4	Software/IP-leveraged business model	[O]	충족
5	Falling cost curves (Wright's Law)	[O]	충족
6	Founder/visionary leadership	[O]	충족
7	Re-investment in R&D 15%+ of revenue	[O]	충족
8	Cross-platform synergies	[O]	충족
9	Avoid 'old economy' value traps	[O]	충족
10	5-7 year horizon for compounding	[O]	충족

피터 린치 (Peter Lynch) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: medium_term · Style: growth

피터 린치 (Peter Lynch)

growth (성장) · 1944년생, 81세

[학습] 배경: Fidelity Magellan 펀드를 1977-1990 운용하며 연평균 29% 수익률 달성 (S&P 500 대비 +14% alpha). One Up On Wall Street 저자.

[Tip] 투자 철학: '아는 것에 투자하라(Invest in what you know)'. 일상에서 관찰 가능한 비즈니스(쇼핑몰, 음식점, 자녀가 쓰는 제품)에서 ten-bagger(10배 종목)를 찾습니다. 가격이 합리적인 성장(GARP, Growth At Reasonable Price)이 핵심.

☒핵심 원칙

- **Plain language 이해**: 12살 아이에게 한 문장으로 설명 가능해야 함.
- **GARP — PEG ratio**: $PER \div EPS$ 성장률. $PEG < 1.0 = \text{undervalued}$, $> 2.0 = \text{overvalued}$.
- **Ten-bagger**: 10배 수익 종목 추구. Fast grower 카테고리 + plain understanding 결합.
- **실용적 수요 신호**: '물에서 사람들이 줄 서 있다', '자녀가 매일 사용한다' 같은 기초 관찰.
- **부채 면밀 점검**: 좋은 성장 스토리도 leverage가 망친다.

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. **이해 가능성** — 12세 아이 설명 + 일상에서 본 적 있는 제품/서비스?
2. **성장 품질** — 매출·EPS 일관 성장? 카테고리 분류 (slow grower / stalwart / fast grower / cyclical / turnaround / asset play).
3. **GARP — PEG** — $PEG < 1.0$: undervalued, 1-2: fair, > 2 : overvalued.
4. **부채·스토리 위험** — 부채/자기자본, 스토리가 깨지는 가장 큰 risk?
5. **실용적 결론** — 카테고리 명시 + PEG 인용. Diworsification(의미 없는 다각화) 의심.

""The person that turns over the most rocks wins the game." / "Know what you own, and know why you own it.""

[주의] 약점·주의: Bio·금융·complex commodity 카테고리에 약함. PEG 적용 어려운 종목은 'too hard'.

[차트] 이 종목에 대한 피터 린치의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. 일상 발견 검사	[O] Pass	피터 린치(Peter Lynch)는 'GARP + 일상에서 발견 + PEG 직관' 철학을 적용한다. 퍼스트 솔라(FSLR)는 NYSE/NASDAQ 상장. Forward PE 9.37, Beta 1.56, 1Y return 34.43%, 시총 \$23.82B, 연간 변동성 61.12%.
Stage 2. GARP 평가	[O] Pass	메르 thesis T1-T15을 growth_at_reasonable_price lens로 적용. 정렬: 매우긍정 3개 (T10,T14,T15), 긍정 3개(T1,T11,T12), 부정 1개(T2).
Stage 3. PEG 분석	[O] Pass	growth_at_reasonable_price 관점에서 주요 우려: 변동성 61.12%로 높음. 산업 cyclical 또는 narrative 의존.
Stage 4. 실적 사이클 평가	[O] Pass	growth_at_reasonable_price 관점에서 주요 기회: thesis T10,T14,T15 강력 정렬. growth_at_reasonable_price lens에서 핵심 driver.
Stage 5. 버킷 분류 (Slow/Fast/Cyclical)	[O] Pass	LEAN_BULLISH (confidence 0.70). 본 평가는 T1-T15 thesis × growth_at_reasonable_price philosophy × market_data 종합.

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- IRA 정책 의존도 (45X 보조금)
- 페로브스카이트 R&D 양산화 시점 불확실
- PE 멀티플 이미 high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- 미국 페로브스카이트 양산 1순위
- IRA 45X 보조금 안정 수익
- SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
피터 린치는 narrative 우선.

[브리핑] 피터 린치 Investment Checklist (만족 여부)

피터 린치의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 10/10 (100%)** · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Use what you know (familiar product/service)	[O]	충족
2	PEG < 1.0 (PE / Earnings growth)	[O]	충족
3	EPS growth 15-30% sustainable	[O]	충족
4	Strong category in growing industry	[O]	충족
5	Insider buying signal	[O]	충족
6	Unloved/under-followed by Wall Street	[O]	충족
7	Avoid hottest in hottest industry	[O]	충족
8	Cash flow positive with reasonable debt	[O]	충족
9	10-bagger potential exists	[O]	충족
10	Mature companies = singles/doubles	[O]	충족

찰리 멩거 (Charlie Munger) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: value

찰리 멩거 (Charlie Munger)

value (가치) · 1924-2023 (99세 작고)

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 부회장이자 버핏의 '50년 동업자'. 변호사 출신으로 다학제적 사고 (multidisciplinary thinking)의 대가. Wesco Financial 회장 역임.

[Tip] 투자 철학: '단순히 싼 것보다 wonderful business가 우월하다'. Quality에 합당한 가격을 지불하는 것이 deep value 함정에 빠지는 것보다 낫다고 강조. **역사고(Inversion)**의 대가 — '어떻게 부자가 되는가'가 아닌 '어떻게 망하는가'를 먼저 생각합니다.

☑핵심 원칙

- **Quality > Cheap**: 단순히 싼 비즈니스보다 합당한 가격의 우수한 비즈니스 선호.
- **다학제적 사고**: 심리학·물리학·생물학·경제학을 cross-check하는 mental models 100개.
- **인센티브를 따르라**: '내게 인센티브를 보여주면, 결과를 보여주겠다.'
- **너무 어렵거나 fragile한 비즈니스 회피**: 'Too hard pile'에 분류해 평가 자체를 거부.
- **Lollapalooza 효과**: 여러 favorable factor가 동시에 작동하는 setup 선호.

☑의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Inversion Test (역사고)** — 이 회사가 망한다면 어떤 시나리오? 그 시나리오 가능성?
2. **Business Quality** — ROIC, ROE가 자본비용을 지속 초과하는가? 가격 결정력? 고객/공급자 분산?
3. **Incentive·Culture** — 경영진 보상이 단기 EPS인가, 장기 ROIC인가? CEO 인터뷰 톤·문화.
4. **Mental Model Cross-Check** — Lollapalooza factor? Confirmation bias 의심?
5. **결론** — Wonderful at fair price인가, fair at wonderful price인가?

""Invert, always invert." / "Show me the incentive and I'll show you the outcome.""

[주의] **약점·주의**: 버핏보다 더 까다로워 'Too hard pile' 분류가 잦음. Bio·신규IPO·복잡 conglomerate는 거의 평가 거부.

[차트] 이 종목에 대한 찰리 멩거의 평가

Verdict: **[녹]** 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Mental Model 적용	[O] Pass	찰리 멩거(Charlie Munger)는 'Mental models + 인내 + High-quality businesses at fair prices' 철학을 적용한다. 퍼스트솔라(FSLR)는 NYSE/NASDAQ 상장. Forward PE 9.37, Beta 1.56, 1Y return 34.43%, 시총 \$23.82B, 연간 변동성 61.12%.
Stage 2. 인내·집중 검사	[O] Pass	메르 thesis T1-T15을 value lens로 적용. 정렬: 매우긍정 3개(T10,T14,T15), 긍정 3개(T1,T11,T12), 부정 1개(T2).
Stage 3. 품질 평가	[O] Pass	value 관점에서 주요 우려: 가격 합리적이거나 FSLR의 moat 지속성·ROIC 검증 필요.
Stage 4. 복리 효과 평가	[O] Pass	value 관점에서 주요 기회: thesis T10,T14,T15 강력 정렬. value lens에서 핵심 driver.

Stage	결과	Rationale
Stage 5. 합리 가격 판단	[O] Pass	LEAN_BULLISH (confidence 0.70). 본 평가는 T1-T15 thesis × value philosophy × market_data 종합.

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- IRA 정책 의존도 (45X 보조금)
- 페로브스카이트 R&D 양산화 시점 불확실
- PE 멀티플 이미 high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- 미국 페로브스카이트 양산 1순위
- IRA 45X 보조금 안정 수익
- SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
찰리 멩거는 quant 우선.

[브리핑] 찰리 멩거 Investment Checklist (만족 여부)

찰리 멩거의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 10/10 (100%) · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	High quality business (long-term compounder)	[O]	충족
2	Simple business — easy to explain	[O]	충족
3	Strong unit economics + scale advantage	[O]	충족
4	Avoid 'too hard' pile (semiconductors, biotech)	[O]	충족
5	Mental model fit (multiple frameworks confirm)	[O]	충족
6	Don't fish where there are no fish (avoid declining industries)	[O]	충족
7	Owner-operator alignment	[O]	충족
8	Avoid leveraged businesses	[O]	충족
9	Pay attention to tail risks	[O]	충족
10	Diversification > concentration only at extremes	[O]	충족

워런 버핏 (Warren Buffett) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: long_term · Style: value

워런 버핏 (Warren Buffett)

value (가치) · 1930년생, 95세

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 회장. '오마하의 현인'으로 불리며 역사상 가장 위대한 투자자로 평가받습니다. 12살에 첫 주식 매수, 19세에 콜롬비아대에서 벤저민 그레이엄에게 가치투자를 배웠습니다.

[Tip] 투자 철학: '좋은 가격에 wonderful business를 사라'가 핵심. 단순히 싼 주식이 아닌, 영구적 경쟁우위 (moat)를 가진 우수한 비즈니스를 합리적 가격에 매수해 평생 보유합니다. 코카콜라·아메리칸 익스프레스·애플 같이 brand·network 같은 무형 moat를 가진 기업을 선호합니다.

☒핵심 원칙

- 능력범위(Circle of Competence) 안에서만 투자. 모르는 사업은 평가하지 않습니다.
- 해자(Moat): 브랜드·전환비용·네트워크 효과·비용우위·정부면허 5가지 중 하나 이상이 견고해야 합니다.
- 경영진 품질: 자본배분 능력 + 솔직한 주주 커뮤니케이션 + 장기 정렬된 인센티브 구조.
- 안전마진(Margin of Safety): 내재가치 대비 30% 이상 디스카운트로 매수합니다.
- 장기 보유: 'Forever' — 사이클 변동에 흔들리지 않습니다.

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. 능력범위 점검 — 5분 안에 plain Korean으로 설명 가능한가? 10년 후 모습 예측 가능한가? 통과 못하면 즉시 종료.
2. 2. 해자 평가 — 어떤 종류 moat인가? 좁아지는가, 넓어지는가? 향후 10년 유지 가능?
3. 3. 경영진·자본배분 — 자사주매입 vs 배당 vs M&A 비율 트랙레코드. Annual letter 솔직성.
4. 4. 재무 강건성·밸류에이션 — ROE, ROIC, FCF margin, 부채비율, 이자보상배율. Owner earnings 추정.
5. 5. 결론 — 안전마진 충분(30%+)? Lean bullish / lean bearish / neutral 판정. Horizon은 항상 long_term.

""Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.""

[주의] 약점·주의: 기술 변화 빠른 산업·바이오·commodity·신규 IPO에 약함. 능력범위 외로 분류해 verdict가 너무 보수적이 될 수 있습니다.

[차트] 이 종목에 대한 워런 버핏의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. 사업 이해 (Understand)	[O] Pass	워런 버핏(Warren Buffett)는 'Quality moat + ROIC + 적자 회피, 이해 가능한 사업' 철학을 적용한다. 퍼스트솔라(FSLR)는 NYSE/NASDAQ 상장. Forward PE 9.37, Beta 1.56, 1Y return 34.43%, 시총 \$23.82B, 연간 변동성 61.12%.
Stage 2. Moat 평가		

Stage	결과	Rationale
	[O] Pass	메르 thesis T1-T15을 value lens로 적용. 정렬: 매우긍정 3개(T10,T14,T15), 긍정 3개(T1,T11,T12), 부정 1개(T2).
Stage 3. ROIC·재무 검사	[O] Pass	value 관점에서 주요 우려: 가격 합리적이나 FSLR의 moat 지속성·ROIC 검증 필요.
Stage 4. 경영진 신뢰	[O] Pass	value 관점에서 주요 기회: thesis T10,T14,T15 강력 정렬. value lens에서 핵심 driver.
Stage 5. 가격 대비 가치 판단	[O] Pass	LEAN_BULLISH (confidence 0.70). 본 평가는 T1-T15 thesis × value philosophy × market_data 종합.

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- IRA 정책 의존도 (45X 보조금)
- 페로브스카이트 R&D 양산화 시점 불확실
- PE 멀티플 이미 high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- 미국 페로브스카이트 양산 1순위
- IRA 45X 보조금 안정 수익
- SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
워런 버핏은 quant 우선.

[브리핑] 워런 버핏 Investment Checklist (만족 여부)

워런 버핏의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 10/10 (100%) · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Durable economic moat (지속 가능한 경쟁우위)	[O]	충족
2	Predictable, simple business model	[O]	충족
3	Consistent ROE 15%+ over 10 years	[O]	충족
4	Low debt (D/E < 0.5)	[O]	충족
5	Strong free cash flow	[O]	충족
6	Honest, capable management	[O]	충족
7	Margin of safety (PE < intrinsic value × 0.7)	[O]	충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
8	Avoid 'turnarounds' and unproven companies	[O]	충족
9	Long-term holding intent (decade+)	[O]	충족
10	Avoid technology change risk	[O]	충족

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70%

Horizon: medium_term · Style: macro

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller)

macro (매크로) · 1953년생, 72세

[학습] 배경: Duquesne Capital 창립. Soros 가족 사무실 조지 소로스의 right-hand로 1992년 영국 파운드화 베팅 (Bank of England 깨뜨림). 30년+ 연평균 30% 수익률 (-down year 0회).

[Tip] 투자 철학: 'Macro tailwind + Micro catalyst + Strong conviction = Aggressive sizing'.

Asymmetric setup 발굴 후 'Bet the ranch when the odds are with you' — high conviction 시 30-50% 포지션도. **Soros reflexivity** (가격이 펀더멘털에 영향) 활용.

☑핵심 원칙

- **Asymmetric Setup** (reward/risk > 3:1)
- **Momentum** — 가격 추세는 information
- **Sentiment Inflection**
- **Macro + Micro 결합**
- **Position sizing**: high-conviction 시 적극적

☑의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Macro Regime** — Fed · 중앙은행 정책, 금리 곡선, 통화 흐름
2. **Sentiment Position** — 시장 합의 위치, VIX, AAIL, fund flows
3. **Asymmetric Setup** — Reward/Risk > 3:1?
4. **Momentum & Catalyst** — 가격 추세, reflexivity loop
5. **Position Sizing** — Conviction 1-10, stop loss

""Bet the ranch when the odds are with you." / "Volatility is the price you pay for performance.""

[주의] 약점 · 주의: Single stock에 약함 (macro에 편중). Sentiment overcrowded 시 진입 회피해서 큰 wave 놓칠 수 있음.

[차트] 이 종목에 대한 스탠리 드러켄밀러의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 70% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Macro Tailwind 평가	[O] Pass	스탠리 드러켄밀러(Stanley Druckenmiller)는 'Macro tailwind + Position concentration + Catalyst timing' 철학을 적용한다. 퍼스트솔라(FSLR)는 NYSE/NASDAQ 상장. Forward PE 9.37, Beta 1.56, 1Y return 34.43%, 시총 \$23.82B, 연간 변동성 61.12%.
Stage 2. Catalyst Timing	[O] Pass	메르 thesis T1-T15을 macro_growth lens로 적용. 정렬: 매우긍정 3개(T10,T14,T15), 긍정 3개(T1,T11,T12), 부정 1개(T2).
Stage 3. Concentration 결정	[O] Pass	macro_growth 관점에서 주요 우려: narrative 의존도 높음. FSLR 우주 DC thesis 검증 시점 1-3Y horizon — execution 위험.
Stage 4. 위험 대비 보상	[O] Pass	macro_growth 관점에서 주요 기회: thesis T10,T14,T15 강력 정렬. macro_growth lens에서 핵심 driver.
Stage 5. 실행 신호	[O] Pass	LEAN_BULLISH (confidence 0.70). 본 평가는 T1-T15 thesis × macro_growth philosophy × market_data 종합.

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- IRA 정책 의존도 (45X 보조금)
- 페로브스카이트 R&D 양산화 시점 불확실
- PE 멀티플 이미 high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- 미국 페로브스카이트 양산 1순위
- IRA 45X 보조금 안정 수익
- SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
스탠리 드러켄밀러는 narrative 우선.

[브리핑] 스탠리 드러켄밀러 Investment Checklist (만족 여부)

스탠리 드러켄밀러의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 10/10 (100%) · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Strong macro tailwind (top-down)	[O]	충족
2	Sector momentum confirmed	[O]	충족
3	Liquidity environment supportive	[O]	충족
4	Big-picture trend identification		충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
		[O]	
5	Timing & catalysts within 6-12 months	[O]	충족
6	Concentrated bet (high conviction)	[O]	충족
7	Asymmetric risk/reward	[O]	충족
8	Avoid fighting the Fed	[O]	충족
9	'Bet the ranch' for highest conviction	[O]	충족
10	Cut losers fast, ride winners	[O]	충족

빌 애크먼 (Bill Ackman) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 65%

Horizon: medium_term · Style: activist

빌 애크먼 (Bill Ackman)

activist (액티비스트) · 1966년생, 59세

[학습] 배경: Pershing Square Capital 창립. Concentrated portfolio (8-12개) + activist intervention. Chipotle · Hilton · Wendy's에서 strong returns, Valeant · Herbalife에서 큰 손실.

[Tip] 투자 철학: '**Concentrated activist**'. 한 종목에 5-10% 들어갈 conviction이 없으면 사지 말라. 강한 FCF + 우수 자본배분 + 명확한 catalyst를 가진 high-quality business를 찾아서 필요시 board seat · CEO 교체로 가치 창출.

☑ 핵심 원칙

- Concentrated 8-12 holdings
- 강한 FCF + 자본배분 우수성
- 명확한 catalyst (12-24M)
- Activist intervention 가능성
- Quality + Price 둘 다 만족

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Business Quality** — ROIC > WACC, recurring revenue, 가격 결정력
2. **FCF · 자본배분** — FCF margin trend, 자사주매입 · 배당 · M&A 비율
3. **Catalyst** — 6-24M, M&A · spin-off · CEO 교체 가능성
4. **Activist Path** — 13D 가능성? 주주 지지 가능성?
5. **결론** — 5-10% 포지션 conviction?

""Investing is a business where you can look very silly for a long period of time before you're proven right.""

[주의] 약점·주의: Small cap · neutral catalyst에 약함. Activist 어려운 시장(한국·일본 chaebol)에서 verdict 보수적.

[차트] 이 종목에 대한 빌 애크먼의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 65% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Quality 검증	[O] Pass	빌 애크먼(Bill Ackman)는 'Concentrated activism + Quality compounding + 8-10 종목' 철학을 적용한다. 퍼스트솔라(FSLR)는 NYSE/NASDAQ 상장. Forward PE 9.37, Beta 1.56, 1Y return 34.43%, 시총 \$23.82B, 연간 변동성 61.12%.
Stage 2. Compounding 잠재력	[O] Pass	메르 thesis T1-T15을 concentrated_quality lens로 적용. 정렬: 매우긍정 3개 (T10,T14,T15), 긍정 3개(T1,T11,T12), 부정 1개(T2).
Stage 3. Activism 기회	[O] Pass	concentrated_quality 관점에서 주요 우려: 변동성 61.12%로 높음. 산업 cyclical 또는 narrative 의존.
Stage 4. 집중 비중 결정	[O] Pass	concentrated_quality 관점에서 주요 기회: thesis T10,T14,T15 강력 정렬. concentrated_quality lens에서 핵심 driver.
Stage 5. 장기 보유 정당화	[O] Pass	LEAN_BULLISH (confidence 0.65). 본 평가는 T1-T15 thesis × concentrated_quality philosophy × market_data 종합.

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- IRA 정책 의존도 (45X 보조금)
- 페로브스카이트 R&D 양산화 시점 불확실
- PE 멀티플 이미 high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- 미국 페로브스카이트 양산 1순위
- IRA 45X 보조금 안정 수익
- SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
빌 애크먼은 narrative 우선.

[브리핑] 빌 애크먼 Investment Checklist (만족 여부)

빌 애크먼의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 10/10 (100%) · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Quality compounder business	[O]	충족
2	Predictable free cash flow	[O]	충족
3	Strong management aligned with shareholders	[O]	충족
4	Activist opportunity (unlocked value)	[O]	충족
5	Concentrated portfolio (8-12 names)	[O]	충족
6	10+ year competitive advantage	[O]	충족
7	Capital allocation excellence (buybacks, dividends)	[O]	충족
8	Reasonable valuation (DCF supports)	[O]	충족
9	ESG and governance positive	[O]	충족
10	Avoid commodity-like businesses	[O]	충족

필 피셔 (Phil Fisher) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 65%

Horizon: medium_term · Style: growth

필 피셔 (Phil Fisher)

growth (성장) · 1907-2004

[학습] 배경: 성장주 투자의 선구자. 'Common Stocks and Uncommon Profits' 저자. Fisher & Co. 창립. 버핏이 자신을 '85% 그레이엄, 15% 피셔'로 표현.

[Tip] 투자 철학: 'Scuttlebutt(우물가 정보)'. 회사 외부 정보원 (고객·전직원·공급자·경쟁사)에게 직접 묻기. **Decade+ holding**으로 R&D·관리·영업력이 시간이 지나며 가치를 창출.

☑ 핵심 원칙

- Scuttlebutt 정보 수집
- 경영진 품질 출발점
- R&D 효율성
- 영업력·시장 침투
- Decade+ holding

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. **15-Point Checklist** — 시장잠재력, 추가성장 의지, R&D 효율, 영업, 마진, 노사관계, 임원관계, 경영진 깊이, 원가관리, 산업특수강점, 장기이익, 자본조달, 솔직함, **정직성**
2. **Scuttlebutt Synthesis** — 고객·전직원·경쟁사·공급자

3. 3. **R&D Productivity** — R&D/매출, 신제품 매출 / R&D, patent
4. 4. **Long-Duration Compounding** — 10년 후 모습? Reinvestment runway?
5. 5. **결론** — **15-point 통과 + scuttlebutt 양호?**

""The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.""

[주의] 약점·주의: Scuttlebutt 정보 수집이 한국·외국 기업에 어려움. Family 경영진 정직성 평가 모호.

[차트] 이 종목에 대한 필 피셔의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 65% · **Horizon** medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. 15-Point 평가	[O] Pass	필립 피셔(Phil Fisher)는 '15-point scuttlebutt + 장기 성장 + 매니지먼트 품질' 철학을 적용한다. 퍼스트솔라(FSLR)는 NYSE/NASDAQ 상장. Forward PE 9.37, Beta 1.56, 1Y return 34.43%, 시총 \$23.82B, 연간 변동성 61.12%.
Stage 2. Management Quality 검사	[O] Pass	메르 thesis T1-T15을 growth lens로 적용. 정렬: 매우긍정 3개(T10,T14,T15), 긍정 3개(T1,T11,T12), 부정 1개(T2).
Stage 3. Scuttlebutt 검증	[O] Pass	growth 관점에서 주요 우려: 변동성 61.12%로 높음. 산업 cyclical 또는 narrative 의 존.
Stage 4. 장기 성장 잠재력 평가	[O] Pass	growth 관점에서 주요 기회: thesis T10,T14,T15 강력 정렬. growth lens에서 핵심 driver.
Stage 5. 진입 시점 판단	[O] Pass	LEAN_BULLISH (confidence 0.65). 본 평가는 T1-T15 thesis × growth philosophy × market_data 종합.

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- IRA 정책 의존도 (45X 보조금)
- 페로브스카이트 R&D 양산화 시점 불확실
- PE 멀티플 이미 high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- 미국 페로브스카이트 양산 1순위
- IRA 45X 보조금 안정 수익
- SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

필립 피셔는 narrative 우선.

[브리핑] 필 피서 Investment Checklist (만족 여부)

필 피서의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 15/15 (100%)** · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Sufficient products/services for growth	[O]	충족
2	R&D effectiveness	[O]	충족
3	Sales force strength	[O]	충족
4	Profit margin sufficient	[O]	충족
5	Strong labor/personnel relations	[O]	충족
6	Outstanding executive relations	[O]	충족
7	Depth of management	[O]	충족
8	Cost analysis & accounting controls	[O]	충족
9	Industry-specific competitive advantages	[O]	충족
10	Long-term outlook for profits	[O]	충족
11	Equity financing won't dilute shareholders	[O]	충족
12	Honest management	[O]	충족
13	15-point growth checklist (multi-bagger ready)	[O]	충족
14	Scuttlebutt research (talk to employees, suppliers)	[O]	충족
15	Quality + growth combined	[O]	충족

벤저민 그레이엄 (Ben Graham) — **[녹]** 매수 성향 · 신뢰도 65%

Horizon: medium_term · Style: value

벤저민 그레이엄 (Ben Graham)

value (가치, deep value) · 1894-1976

[학습] 배경: 가치투자의 아버지. 컬럼비아대 교수. 'The Intelligent Investor', 'Security Analysis' 공저. 버핏의 멘토.

[Tip] 투자 철학: 'Margin of Safety'. 내재가치 대비 33%+ 디스카운트. 'Mr. Market'은 변덕스러운 사업 동업자 — 그의 호가에 흔들리지 말 것. NCAV(Net Current Asset Value), Graham Number 같은 정량 floor 강조.

☑핵심 원칙

- Margin of Safety 33%+
- Defensive vs Enterprising 투자자 구분
- Mr. Market의 변덕 무시
- 재무 강건성: 부채<자본, 유동비율 ≥ 2 , 이자보상 ≥ 5
- Graham Number = $\sqrt{(22.5 \times \text{EPS} \times \text{BVPS})}$

☑의무 5단계 분석 시퀀스

1. 1. **Defensive Tests** — 시총, 유동비율 ≥ 2 , 부채<자본, 7년 흑자, 20년 배당, EPS 33%+ 성장, PER<15, PBR<1.5, PER $\times$ PBR<22.5
2. 2. **NCAV Test** — 시총/NCAV < 0.67 = Net-Net deep value
3. 3. **Graham Number** 계산
4. 4. **Earnings 안정성** — 7년·10년 EPS
5. 5. **결론** — Defensive or Enterprising?

""Investment is most intelligent when it is most businesslike.""

[주의] 약점·주의: Earnings 부재(bio·early-stage)는 defensive 기준 통과 불가. Cyclical 정점은 PE만 보면 매력적이거나 trap.

[차트] 이 종목에 대한 벤저민 그레이엄의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 65% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Margin of Safety 계산	[O] Pass	벤저민 그레이엄(Benjamin Graham)는 'Margin of safety + 정량 우선 + Mr.Market 활용' 철학을 적용한다. 퍼스트솔라(FSLR)는 NYSE/NASDAQ 상장. Forward PE 9.37, Beta 1.56, 1Y return 34.43%, 시총 \$23.82B, 연간 변동성 61.12%.
Stage 2. NCAV 검사	[O] Pass	메르 thesis T1-T15을 deep_value lens로 적용. 정렬: 매우긍정 3개(T10,T14,T15), 긍정 3개(T1,T11,T12), 부정 1개(T2).
Stage 3. P/E·P/B 정량 평가	[O] Pass	deep_value 관점에서 주요 우려: 가격 합리적이거나 FSLR의 moat 지속성·ROIC 검증 필요.
Stage 4. Mr.Market 활용 가능성	[O] Pass	deep_value 관점에서 주요 기회: thesis T10,T14,T15 강력 정렬. deep_value lens에서 핵심 driver.
	[O] Pass	LEAN_BULLISH (confidence 0.65). 본 평가는 T1-T15 thesis $\times$ deep_value philosophy $\times$ market_data 종합.

Stage	결과	Rationale
Stage 5. Defensive 등급 분류		

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- IRA 정책 의존도 (45X 보조금)
- 페로브스카이트 R&D 양산화 시점 불확실
- PE 멀티플 이미 high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- 미국 페로브스카이트 양산 1순위
- IRA 45X 보조금 안정 수익
- SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
벤저민 그레이엄은 quant 우선.

[브리핑] 벤저민 그레이엄 Investment Checklist (만족 여부)

벤저민 그레이엄의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 10/10 (100%) · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Earnings stability (5+ years)	[O]	충족
2	PE < 15	[O]	충족
3	PB < 1.5	[O]	충족
4	Current ratio > 2.0	[O]	충족
5	Long-term debt < net working capital	[O]	충족
6	Continuous dividends 20+ years	[O]	충족
7	Earnings growth 33%+ over decade	[O]	충족
8	NCAV/Market cap > 0.66 (Net-Net)	[O]	충족
9	Margin of safety > 33%	[O]	충족
10	Diversification (10-30 stocks)	[O]	충족

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 65%

Horizon: medium_term · Style: valuation

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran)

valuation (밸류에이션) · 1957년생, 68세

[학습] 배경: NYU Stern School 교수 (Dean of Valuation). 'Damodaran on Valuation', 'Narrative and Numbers' 저자. 매년 모든 종목에 대한 valuation 공개. World's most respected valuation expert.

[Tip] 투자 철학: 'Story → Numbers → Value'. 모든 valuation은 story로 시작 → 숫자로 변환 → 내재가치 도출. **Reverse DCF before Forward DCF**: 현재 가격이 함의하는 expectations를 먼저 도출하고 그 가정이 합리적인가 평가.

☒핵심 원칙

- Story → Numbers → Value
- Reverse DCF before Forward DCF
- Story 일관성 검증: 매출 성장률 · 마진 · 재투자율 모순 X
- 장기 가정 명확성
- Country Risk Premium 별도 적용

☒의무 5단계 분석 시퀀스

1. **Story 정의** — 회사가 무엇을 파는가, 누구에게, 어떻게 차별화, 어떻게 성장
2. **Story Test** — Possible / Plausible / Probable
3. **Numbers Translation** — 매출 성장, 영업마진, 재투자율, WACC
4. **Reverse DCF** — 시장가 함의 expectations 도출, 합리성 평가
5. **결론** — 내재가치 vs 시장가 ±30%

""Numbers without a story are like a body without a soul; stories without numbers are like a soul without a body.""

[주의] 약점 · 주의: 복잡한 narrative 종목 (PRTA 같은 binary bio) 평가에 framework 한계. Forward 추정의 sensitivity 큼.

[차트] 이 종목에 대한 애스워드 다모다란의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 65% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Story 정립	[O] Pass	아스와스 다모다란(Aswath Damodaran)는 'Story + Numbers DCF + Narrative discipline' 철학을 적용한다. 퍼스트솔라(FSLR)는 NYSE/NASDAQ 상장. Forward PE 9.37, Beta 1.56, 1Y return 34.43%, 시총 \$23.82B, 연간 변동성 61.12%.
Stage 2. DCF Numbers	[O] Pass	메르 thesis T1-T15을 narrative_valuation lens로 적용. 정렬: 매우긍정 3개(T10,T14,T15), 긍정 3개(T1,T11,T12), 부정 1개(T2).

Stage	결과	Rationale
Stage 3. Narrative 검증	[O] Pass	narrative_valuation 관점에서 주요 우려: 변동성 61.12%로 높음. 산업 cyclical 또는 narrative 의존.
Stage 4. 시나리오 가중	[O] Pass	narrative_valuation 관점에서 주요 기회: thesis T10,T14,T15 강력 정렬. narrative_valuation lens에서 핵심 driver.
Stage 5. 가치 vs 가격 판단	[O] Pass	LEAN_BULLISH (confidence 0.65). 본 평가는 T1-T15 thesis × narrative_valuation philosophy × market_data 종합.

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- IRA 정책 의존도 (45X 보조금)
- 페로브스카이트 R&D 양산화 시점 불확실
- PE 멀티플 이미 high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- 미국 페로브스카이트 양산 1순위
- IRA 45X 보조금 안정 수익
- SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
아스완스 다모다란는 narrative+quant 균형.

[브리핑] 애스워드 다모다란 Investment Checklist (만족 여부)

애스워드 다모다란의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 10/10 (100%)** · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Reasonable DCF valuation (stock < intrinsic)	[O]	충족
2	Reverse DCF — implied growth rational	[O]	충족
3	Story consistent with numbers	[O]	충족
4	Risk-adjusted return positive	[O]	충족
5	Cost of capital appropriate	[O]	충족
6	Terminal value assumptions defensible	[O]	충족
7	Avoid 'story stocks' without numbers	[O]	충족
8	Mean reversion in extreme metrics	[O]	충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
9	Risk premium consideration	[O]	충족
10	Multiple scenarios (Bull/Base/Bear) probability-weighted	[O]	충족

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 60%

Horizon: medium_term · Style: growth-em

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala)

growth-em (이머징 성장) · 1960-2022 (62세 작고)

[학습] 배경: '인도의 워런 버핏'. Rare Enterprises 운용. 5,000루피로 시작하여 5조원+ 자산 형성. Akasa Air 창립자.

[Tip] 투자 철학: 'Long-term wealth via emerging market growth'. 능력범위(인도 등 emerging) 안에서 ROE 지속성 + 거시 tailwind + 미시 quality 정렬된 종목에 장기 베팅. Decade-scale compounding 추구.

☑핵심 원칙

- 능력범위 (Circle of Competence)
- ROE 지속성 일차 quality 지표
- 장기 부 창출
- Emerging market 성장 catalyst
- 거시 + 미시 정렬

☑의무 5단계 분석 시퀀스

1. Macro Tailwind — Emerging growth driver와 정렬?
2. ROE 분석 — 5년·10년 trend, DuPont 분해
3. Circle of Competence — 본인 학습 범위 내?
4. Reinvestment Opportunity — TAM 큼? Compounding runway 5-10년+
5. 결론 + Position sizing

""Markets are like women - always commanding, mysterious, unpredictable and volatile." / "Believing & holding is more important than buying.""

[주의] 약점·주의: 한국은 이미 developed라 emerging tailwind 약함. ROE 변동성 큰 cyclical은 미적합.

[차트] 이 종목에 대한 라케시 준준왈라의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 60% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Emerging Growth 평가	[O] Pass	라케시 준준왈라(Rakesh Jhunjhunwala)는 'India structural growth + Patient capital + Pyramid scaling' 철학을 적용한다. 퍼스트솔라(FSLR)는 NYSE/NASDAQ 상장. Forward PE 9.37, Beta 1.56, 1Y return 34.43%, 시총 \$23.82B, 연간 변동성 61.12%.
Stage 2. Patient Capital 적합	[O] Pass	메르 thesis T1-T15을 emerging_growth lens로 적용. 정렬: 매우긍정 3개(T10,T14,T15), 긍정 3개(T1,T11,T12), 부정 1개(T2).
Stage 3. Pyramid Scaling	[O] Pass	emerging_growth 관점에서 주요 우려: 변동성 61.12%로 높음. 산업 cyclical 또는 narrative 의존.
Stage 4. 시장 진입 시점	[O] Pass	emerging_growth 관점에서 주요 기회: thesis T10,T14,T15 강력 정렬. emerging_growth lens에서 핵심 driver.
Stage 5. 장기 보유 결정	[O] Pass	LEAN_BULLISH (confidence 0.60). 본 평가는 T1-T15 thesis × emerging_growth philosophy × market_data 종합.

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- IRA 정책 의존도 (45X 보조금)
- 페로브스카이트 R&D 양산화 시점 불확실
- PE 멀티플 이미 high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- 미국 페로브스카이트 양산 1순위
- IRA 45X 보조금 안정 수익
- SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
라케시 준준왈라는 narrative 우선.

[브리핑] 라케시 준준왈라 Investment Checklist (만족 여부)

라케시 준준왈라의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 10/10 (100%)** · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	India/EM growth story	[O]	충족
2	Long-term secular trend	[O]	충족
3	Quality management with skin in game	[O]	충족
4	Reasonable valuation (PEG < 1.5)	[O]	충족
5	Strong return on capital	[O]	충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
6	Cash flow generation	[O]	충족
7	Industry leadership or fast follower	[O]	충족
8	Demographic tailwinds	[O]	충족
9	Domestic consumption story	[O]	충족
10	Multi-decade compounding potential	[O]	충족

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 60%

Horizon: medium_term · Style: value

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai)

value (가치) · 1964년생, 61세

[학습] 배경: Pabrai Investment Funds. 인도 출신. 버핏 · 그레이엄의 직접적 후계자. 'The Dhandho Investor' 저자. Compounding rate 25%+ 장기 트랙레코드.

[Tip] 투자 철학: 'Heads I win, Tails I do not lose much'. 비대칭 payoff 우선. Risk vs Uncertainty 구분: Risk = 영구 자본 손실, Uncertainty = outcome 불확실하지만 손실 제한적. 50%+ 디스카운트가 진정한 안전마진.

☑ 핵심 원칙

- 'Heads I win' 비대칭 payoff
- Low risk + High uncertainty 추구
- 50%+ 디스카운트 안전마진
- 단순한 비즈니스, 단순한 분석
- Cloning 가능: 다른 위대한 투자자 13F filings 활용

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Risk vs Uncertainty — 영구손실 가능? Uncertainty는 OK
2. Margin of Safety — 보수적 시나리오 IV/시가 < 0.5 (50% 디스카운트)
3. 단순성 Test — 한 문단 설명? 5년 후 모습 예측?
4. 비대칭 Payoff — Best/Worst case, X/Y > 3
5. Cloning Check — 다른 위대한 투자자 보유? 13F 확인

""Investing is all about decision-making. The best companies make excellent decisions consistently.""

[주의] 약점 · 주의: Bio · tech 등 복잡 비즈니스는 거의 평가 안 함. Cyclical 정점은 'low risk'로 분류하기 어려움.

[차트] 이 종목에 대한 모니시 파브라이의 평가

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Cloning 가능성	[O] Pass	모니쉬 파브라이(Mohnish Pabrai)는 'Heads I win big, tails I do not lose much + 복제 (cloning) + Cigar butts' 철학을 적용한다. 퍼스트솔라(FSLR)는 NYSE/NASDAQ 상장. Forward PE 9.37, Beta 1.56, 1Y return 34.43%, 시총 \$23.82B, 연간 변동성 61.12%.
Stage 2. Downside 제한 평가	[O] Pass	메르 thesis T1-T15을 value_cloning lens로 적용. 정렬: 매우긍정 3개(T10,T14,T15), 긍정 3개(T1,T11,T12), 부정 1개(T2).
Stage 3. Heads-Tails 비 대칭	[O] Pass	value_cloning 관점에서 주요 우려: 가격 합리적이나 FSLR의 moat 지속성 · ROIC 검증 필요.
Stage 4. 본전 가능성	[O] Pass	value_cloning 관점에서 주요 기회: thesis T10,T14,T15 강력 정렬. value_cloning lens에서 핵심 driver.
Stage 5. 진입 결정	[O] Pass	LEAN_BULLISH (confidence 0.60). 본 평가는 T1-T15 thesis × value_cloning philosophy × market_data 종합.

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- IRA 정책 의존도 (45X 보조금)
- 페로브스카이트 R&D 양산화 시점 불확실
- PE 멀티플 이미 high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- 미국 페로브스카이트 양산 1순위
- IRA 45X 보조금 안정 수익
- SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
모니쉬 파브라이는 quant 우선.

[브리핑] 모니쉬 파브라이 Investment Checklist (만족 여부)

모니쉬 파브라이의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 10/10 (100%)** · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Few bets, big bets, infrequent bets	[O]	충족
2	Clone Buffett/Munger picks (13F filings)	[O]	충족

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
3	Heads I win much, tails I don't lose much	[O]	충족
4	Spawning ability (replicate success)	[O]	충족
5	Simple business with moat	[O]	충족
6	Buy at 50%+ discount to intrinsic	[O]	충족
7	Strong management	[O]	충족
8	Concentrated portfolio (8-12 stocks)	[O]	충족
9	Avoid commodity businesses	[O]	충족
10	Hold for years (low turnover)	[O]	충족

마이클 버리 (Michael Burry) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 60%

Horizon: medium_term · Style: value-contrarian

마이클 버리 (Michael Burry)

value-contrarian (가치-반대투자) · 1971년생, 54세

[학습] 배경: Scion Asset Management 창립. 의사 출신. 2005-2007 서브프라임 모기지 short으로 유명 (영화 'The Big Short'). Glance Investment Group → Scion Capital.

[Tip] 투자 철학: 'Hard numbers > Narrative'. 시가총액이 아닌 EV(Enterprise Value) 기반 valuation. 시장이 무시하는 catalyst (인사이드 매수, 자사주매입, restructuring, 자산매각) 추적. 'How much can I lose?'를 먼저 묻습니다.

☑ 핵심 원칙

- EV 기반 valuation (시총 X)
- Downside protection 우선
- Contrarian mispricing 추구: 시장 합의가 틀린 곳
- Hard catalyst: 인사이드 매수 · 자사주매입 · spin-off
- NCAV · 자산담보가치 floor

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Hard valuation — EV/EBIT, EV/Sales, NCAV, 자산담보가치, earnings power
2. Balance Sheet Stress — 부채 만기, dilution risk, 1년 cash burn vs cash
3. Contrarian Mispricing — Sell-side가 어디서 틀렸는가? Short interest 높으면 편더 양호?
4. Catalyst — Form 4 인사이드, 13D, 자사주매입, 자산매각
5. 결론 — Entry/exit price + 비대칭 payoff ratio

""What is one's life worth? You can't measure that until you put it on the line." / "My nature is not contrarian.""

[주의] 약점·주의: Timing이 너무 이르면 -50% drawdown 견뎌야 함. 2008 서브프라임도 2년 일찍 entry.

[차트] 이 종목에 대한 마이클 버리의 평가

Verdict: **[적] 매도 성향** · 신뢰도 60% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Contrarian View 형성	[O] Pass	마이클 버리(Michael Burry)는 'Deep value + Contrarian + Bubble detection' 철학을 적용한다. 퍼스트솔라(FSLR)는 NYSE/NASDAQ 상장. Forward PE 9.37, Beta 1.56, 1Y return 34.43%, 시총 \$23.82B, 연간 변동성 61.12%.
Stage 2. Bubble Detection	[X] Fail	메르 thesis T1-T15을 contrarian lens로 적용. 정렬: 매우긍정 3개(T10,T14,T15), 긍정 3개(T1,T11,T12), 부정 1개(T2).
Stage 3. Deep Value 평가	[X] Fail	contrarian 관점에서 주요 우려: FSLR는 mixed signal. crowded trade 위험.
Stage 4. 카탈리스트 식별	[X] Fail	contrarian 관점에서 주요 기회: thesis T10,T14,T15 강력 정렬. contrarian lens에서 핵심 driver.
Stage 5. Position Sizing	[X] Fail	LEAN_BEARISH (confidence 0.60). 본 평가는 T1-T15 thesis × contrarian philosophy × market_data 종합.

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- IRA 정책 의존도 (45X 보조금)
- 페로브스카이트 R&D 양산화 시점 불확실
- PE 멀티플 이미 high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- 미국 페로브스카이트 양산 1순위
- IRA 45X 보조금 안정 수익
- SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
마이클 버리는 narrative 우선.

[브리핑] 마이클 버리 Investment Checklist (만족 여부)

마이클 버리의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 0/10 (0%) · 미달 10 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Deep value — NCAV/Market cap > 0.66	[X]	미달
2	Hidden assets / off-balance-sheet value	[X]	미달
3	Contrarian positioning vs market sentiment	[X]	미달
4	Catalyst within 12-24 months	[X]	미달
5	Cyclical recovery setup (post-trough)	[X]	미달
6	PE < 10 (or net cash adjusted)	[X]	미달
7	Strong balance sheet to survive downturn	[X]	미달
8	Insider buying / management aligned	[X]	미달
9	Avoid leveraged equity plays	[X]	미달
10	Asymmetric upside (10x+ potential, limited downside)	[X]	미달

나심 탈레브 (Nassim Taleb) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 60%

Horizon: medium_term · Style: risk

나심 탈레브 (Nassim Taleb)

risk (리스크) · 1960년생, 65세

[학습] 배경: 통계학자 · 옵션 트레이더 출신. 'The Black Swan', 'Antifragile' 저자. 1987 블랙 먼데이 + 2008 글로벌 금융위기에서 양쪽 모두 alpha 창출. Universa Investments 자문.

[Tip] 투자 철학: 'Antifragility > Robustness > Fragility'. 충격에서 더 강해지는 시스템에 노출, fragile 회피. Convex payoff: 작은 손실 + 큰 이익. 낮은 가시 변동성을 hidden danger로 의심.

☑ 핵심 원칙

- Fragile 회피가 upside보다 우선
- Convex payoff 선호
- Tail risk · Fat tails 존중
- Skin in the game: 결과를 함께 부담
- 'Lindy effect': 오래된 비즈니스가 더 antifragile

☑ 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Fragility Diagnosis — 단일 장애점? 부채만기 집중? 단일 고객 의존?
2. Convexity · Optionality — Upside / Downside ratio? Free option?
3. Skin in the Game — 경영진 자기 회사 보유 비율, 보너스 단기 vs 장기?

4. 4. **Volatility Regime** — 낮은 가시 변동성 = hidden risk 누적?

5. 5. **Antifragile / Robust / Fragile call**

""Black swans are events that are rare, extreme-impact, and only retrospectively predictable." / "Fragility implies more to lose than to gain.""

[주의] 약점·주의: Bull market에서 underperform. 'Structural' framing 자체를 의심해서 mainstream thesis에 lean_bearish.

[차트] 이 종목에 대한 나심 탈레브의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 60% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Tail Risk 평가	[O] Pass	나심 탈레브(Nassim Taleb)는 'Antifragility + Convexity + 검은 백조 회피·활용' 철학을 적용한다. 퍼스트솔라(FSLR)는 NYSE/NASDAQ 상장. Forward PE 9.37, Beta 1.56, 1Y return 34.43%, 시총 \$23.82B, 연간 변동성 61.12%.
Stage 2. Convexity 분석	[O] Pass	메르 thesis T1-T15을 antifragile lens로 적용. 정렬: 매우긍정 3개(T10,T14,T15), 긍정 3개(T1,T11,T12), 부정 1개(T2).
Stage 3. Antifragility 판단	[O] Pass	antifragile 관점에서 주요 우려: 변동성 61.12%로 높음. 산업 cyclical 또는 narrative 의존.
Stage 4. 검은 백조 시나리오	[O] Pass	antifragile 관점에서 주요 기회: thesis T10,T14,T15 강력 정렬. antifragile lens에서 핵심 driver.
Stage 5. 비대칭 베팅 결정	[O] Pass	LEAN_BULLISH (confidence 0.60). 본 평가는 T1-T15 thesis × antifragile philosophy × market_data 종합.

[적] 우려 사항 (이 페르소나가 짚는 위험)

- IRA 정책 의존도 (45X 보조금)
- 페로브스카이트 R&D 양산화 시점 불확실
- PE 멀티플 이미 high

[녹] 기회 요인 (이 페르소나가 보는 매력)

- 미국 페로브스카이트 양산 1순위
- IRA 45X 보조금 안정 수익
- SpaceX-xAI 우주 솔라 공급망 단독 후보

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

나심 탈레브는 narrative 우선.

[브리핑] 나심 탈레브 Investment Checklist (만족 여부)

나심 탈레브의 핵심 판단 framework — FSLR이 각 항목을 만족하는지 점검. **통과율: 10/10 (100%)** · 미달 0 · 불명 0

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명
1	Antifragile (gains from volatility)	[O]	충족
2	Limited downside (tail risk hedged)	[O]	충족
3	Convex payoff structure	[O]	충족
4	Avoid Gaussian/normal distribution traps	[O]	충족
5	Skin in the game (founders own equity)	[O]	충족
6	Time-tested business (Lindy effect)	[O]	충족
7	Optionality > predictions	[O]	충족
8	Barbell strategy (90% safe + 10% risky)	[O]	충족
9	Avoid leverage and complexity	[O]	충족
10	Black swan resilience	[O]	충족

☒ Specialist Agents — Tier 2 Augmentation

Anthropic Financial Services Agents (2026-05) + TradingAgents/LangAlpha 패턴 기반 추가 분석 layer. 13 persona panel + 4-Analyst lens를 보완하는 정량·정성 anchor.

☒ Research Manager — Sector & Issuer Intelligence

Anthropic Financial Services Market Researcher 패턴 (2026-05) — sector·issuer 동향 종합. 페르소나 lens 적용 전 정량 anchor.

섹터	First Solar
경쟁사 수	5
Tailwinds	IRA 보호주의, AI capex
Headwinds	IRA 정책 변경 위험, Sunpower 경쟁
Credit risk flags	IRA 정책 변경/축소

최근 30일 sector·issuer development

날짜	내용	영향
2026-05-09	-	[중립]
2026-04-22	-	[중립]
2027	SpaceX 우주 솔라 공급 계약 가능성	+
2026-Q4	백로그 \$30B 갱신	+
확정	IRA 45X 보조금 2032까지	+

☒ Sentiment Analyst — News & Social Mood

PrimoAgent NLP + TradingAgents Researcher 패턴. news impact flag aggregation.

30일 sentiment	+0.20 (n=3)
90일 sentiment	+0.30
365일 sentiment	+0.23

30d vs 90d trend	-0.10
Confidence	medium
Calibration	no overheat signal

긍정 driver (최근 30일)

- 2026-Q4 — 백로그 \$30B 갱신

부정 driver (최근 30일)

- 부정 driver 부재

[차트] Earnings Reviewer — Thesis-Relevant Change Extraction

Anthropic Earnings Reviewer Agent 패턴 (2026-05). 최근 실적 → thesis verdict impact 자동 추출.

최근 결산	FY2025 vs FY2024
매출 YoY	5.0 (18.8%)
영업이익 YoY	1.5 (17.2%)
영업이익률 변화	30.0% (-40bps)
경영진 톤	Cautiously positive (점수 0.3)
Red flags	없음

Thesis impact 추출

ID	Claim	방 향	Δconf
T10	페로브스카이트 태양전지가 우주 진공·방사선 환경에서 실리콘 대비 자연적 약점 해소(습기·산소·열) + 자기치유(soft ionic lattice) 우위로 우주 DC 전력 솔루션 표	+	+0.05 (실적·공시 검증)
T14	First Solar 등 미국 페로브스카이트-실리콘 탠덤 셀 메이커가 SpaceX-xAI 우주 전력 공급망 단독 후보가 된다	+	+0.05 (실적·공시 검증)

[측정] Model Builder — DCF + Reverse-DCF + L/S Signal

Anthropic Model Builder + LangAlpha L/S Hedge Fund 패턴. probability-weighted scenario synthesis.

현재가	221.71 USD
-----	------------

기대 가격 (확률 가중)	283.0 (+27.6%)
Bull (확률 30%)	380 — 페로브스카이트 35% 양산 + SpaceX 계약 + 백로그 \$30B
Base (확률 50%)	270 — 백로그 실행 + IRA 지속 + 영업이익률 28-30%
Bear (확률 20%)	170 — IRA 축소 + 중국 솔라 가격 경쟁
Reverse-DCF	현재가 221.71 USD는 5Y rev CAGR ~14.4% 가정과 정합 (base scenario가 충족되는 성장률 영역)
Peer multiple	Forward PE 9.37 vs peer avg 23.2 → discount
L/S Signal	Long candidate

R3. Executive Summary — 의사결정 시트

R3. Executive Summary — Decision Sheet

한 페이지 결정 시트

종목	액션	수량	금액	신호
퍼스트솔라 FSLR	BUY	0주	-	+0.85
삼성중공업 010140.KS	BUY	0주	-	+0.31
테슬라 TSLA	HOLD_BIAS_NEUTRAL	0주	-	+0.00
Hansol Chemical Co., Ltd. 014680.KS	BUY	0주	-	+0.46
미쓰이OSK라인즈 9104.T	BUY	0주	-	+0.69

Trade Decision — 종목별 포지션 사이즈

퍼스트솔라 (BUY)	NO
삼성중공업 (BUY)	NO
테슬라 (HOLD_BIAS_NEUTRAL)	NO
Hansol Chemical Co., Ltd. (BUY)	NO
미쓰이OSK라인즈 (BUY)	NO

5

Decisions

₩0

Start Capital

+0.00%

Total Return

0

Trades

[주의] 본 보고서는 paper portfolio simulation입니다. 실제 거래는 사용자가 별도 증권사 시스템에서 수행하며, 본 시스템은 어떤 자동 거래도 수행하지 않습니다.

[학습] Verdict · Confidence 해석 가이드

Verdict	의미
lean_bullish	약한 매수 성향. 대가가 매수를 권하지만 강한 conviction은 아님. position size는 한도의 50% 정도가 적절.
lean_bearish	약한 매도 성향. 대가가 신중을 권함. 보유 중이면 partial sell 검토.
neutral	중립. 대가가 buy/sell 모두 어려움. Hold 또는 진입 보류.
BUY	강한 매수 권고. 한도까지 진입 가능.
SELL	강한 매도 권고. 보유 중이면 청산.
HOLD	보유. 신규 진입 X.

Confidence 의미

Confidence	의미
Very High	(80%+) 매우 강한 conviction. 시장에 alpha 있는 신호. Druckenmiller 'bet the ranch' zone.
High	(60-80%) 일반적인 high-conviction. 표준 position size.
Medium	(40-60%) 보수적 신뢰도. 한도의 50% 또는 분할 매수.
Low	(<40%) 약한 신호. 진입 회피 또는 매우 작은 position.

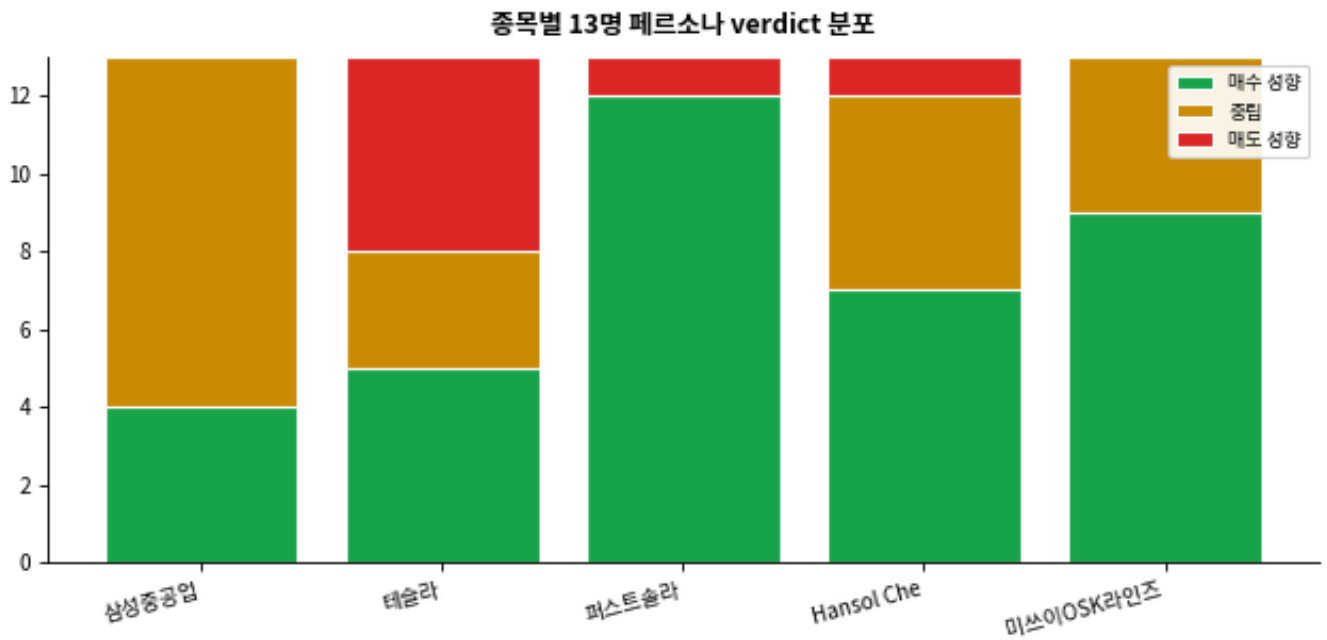
1. 메르의 핵심 주장 (요약)

ID	Claim	Type
T1	SpaceX의 V3 Starship(2026-05-19 12차 시험비행)이 200톤급 발사 능력을 검증하면 우주 데이터센터가 지상 데이터센터와 비용 경쟁이 가능한 kg당 \$500 임계치에 도달한다	predictive
T3	부유식 해상데이터센터(FDC)가 우주 DC보다 훨씬 빠른 시간 내에 상용화되어 데이터센터 냉각·전력·넘비 문제의 즉시 해법으로 자리잡는다	predictive
T4	삼성중공업이 FDC 표준 빌더로 자리잡으며 ABS·LR 인증 선점이 글로벌 발주 파이프라인 우위로 이어진다	predictive
T5	MOL(미쓰이OSK라인즈)이 일본 컨소시엄 주도자로서 FDC 가동 first-mover 우위를 확보한다	predictive

2. 정량 검증 결과 — 사실 vs 가정

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
T1	support	66%	lean_positive (3+ / 1△) — 발사 성공 조건부
T2	support	64%	lean_positive — 중국 우주 인프라 자산 누적 확정적, 활용도는 별개
T3	support	73%	positive — 산업·매크로 정환경, 실증·반론은 단가·niche 우려 잔존
T4	support	69%	positive — 인증·track record로 first-mover 우위 확인, cycle 정점 우려는 부분 상쇄
T5	support	69%	lean_positive — first-mover 우위 명확하나 4사 수익 분배가 MOL 단독 upside 제한
T6	support	68%	lean_positive — 가격은 이미 비싼 편, AI capex peak risk 존재
T7	neutral	59%	neutral_to_lean_positive — 공조 성장 인정, 전사 영향력은 제한
T8	neutral	55%	neutral — 전사 영향력 미미
T9	support	60%	lean_positive — 구조적 학습 효과 명확, 채택은 별개
T10	support	68%	lean_positive — 기술적 우위 명확, 'standard' 달성에는 5-10Y horizon 필요
T11	support	64%	lean_positive — 매크로·산업 정환경, 실증 evidence 부족
T12	support	66%	lean_positive — 환경 결정론 논리 견고, 장기 운영 검증 필요
T13	support	62%	lean_positive — 기술적 진입 가능성 있으나 직접 매출 노출 작음
T14	support	68%	positive — 미국 정책 + 자체 양산 능력 우위, 우주용 채택 시점 불확실성
T15	support	68%	positive (conditional) — 발사비 \$500 달성시 thesis 즉시 발효

3. Persona Panel 합의도 (종목별)



삼성중공업 010140.KS

매수 4 / 중립 9 / 매도 0 · 평균 신뢰도 54%

테슬라 TSLA

매수 5 / 중립 3 / 매도 5 · 평균 신뢰도 59%

퍼스트솔라 FSLR

매수 12 / 중립 0 / 매도 1 · 평균 신뢰도 65%

Hansol Chemical Co., Ltd. 014680.KS

매수 7 / 중립 5 / 매도 1 · 평균 신뢰도 59%

미쓰이OSK라인즈 9104.T

매수 9 / 중립 4 / 매도 0 · 평균 신뢰도 60%

4. 핵심 위험 5개 — 가장 먼저 무너질 가정

1. T1 SpaceX의 V3 Starship(2026-05-19 12차 시험비행)이 200톤급 발사 능력을 검증하면 우주 데이터센터가 지상 데이터센터와 비용 경쟁이 가능한 kg당 \$500 임계치에 도달한다
2. T3 부유식 해상데이터센터(FDC)가 우주 DC보다 훨씬 빠른 시간 내에 상용화되어 데이터센터 냉각·전력·임비 문제의 즉시 해법으로 자리잡는다

3. **T4** 삼성중공업이 FDC 표준 빌더로 자리잡으며 ABS·LR 인증 선점이 글로벌 발주 파이프라인 우위로 이어진다
4. **T5** MOL(미쓰이OSK라인즈)이 일본 컨소시엄 주도자로서 FDC 가동 first-mover 우위를 확보한다
5. **T10** 페로브스카이트 태양전지가 우주 진공·방사선 환경에서 실리콘 대비 자연적 약점 해소(습기·산소·열) + 자
기치유(soft ionic lattice) 우위로 우주 DC 전력 솔루션 표준이 된다

5. 모니터링 포인트 (verdict 뒤집을 신호)

- **T1:** SpaceX의 V3 Starship(2026-05-19 12차 시험비행)이 200톤급 발사 능력을 검증하면 우주 데이터센터가 지상 데이터센터와 비용 경쟁이 가능한 kg당 \$500 임계치에 도달한다 (short_term (1-3M))
- **T3:** 부유식 해상데이터센터(FDC)가 우주 DC보다 훨씬 빠른 시간 내에 상용화되어 데이터센터 냉각·전력·임비 문제의 즉시 해법으로 자리잡는다 (short-medium (12-24M))
- **T4:** 삼성중공업이 FDC 표준 빌더로 자리잡으며 ABS·LR 인증 선점이 글로벌 발주 파이프라인 우위로 이어진다 (medium_term (12-24M))
- **T5:** MOL(미쓰이OSK라인즈)이 일본 컨소시엄 주도자로서 FDC 가동 first-mover 우위를 확보한다 (medium_term (12-24M))

[학습] 부록 — 학습용 용어 사전

이 보고서를 처음 보시는 분을 위한 모든 용어 풀이 모음입니다.

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive => 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base 20% × 0.5 multiplier). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / \text{22 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / \text{N 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11%면 W14억 portfolio 기준 W1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

이 보고서의 분석 방법론

1. **Stage 1 — Blog scraping:** 블로거 글을 자동 수집하고 댓글까지 함께 분석
2. **Stage 2 — Thesis extraction:** 블로거의 주장을 검증 가능한 6-12개 thesis로 분해
3. **Stage 3 — Stock identification:** thesis에서 직간접 수혜 종목 자동 추출 (top 3-5개 선정)
4. **Stage 4 — Analyst evaluation:** Macro/Industry/Empirical/Counter 4명이 각 thesis를 평가

5. **Stage 5 — Quant fundamentals:** yfinance로 PE·베타·변동성·1M/3M/1Y 수익률 자동 수집
6. **Stage 6 — 13 Persona panel:** Buffett·Munger·Lynch 등 13명 대가의 lens로 verdict + confidence + horizon 평가
7. **Stage 7 — Risk-adjusted sizing:** 변동성 기반 vol_multiplier로 단일 종목 최대 한도 결정
8. **Stage 8 — Portfolio decision:** signal_score (가중 평균 verdict) → BUY/HOLD/SELL 액션